

Aerobic gram-positive bacilli

เอกสารประกอบการสอน

MTMI 203 Medical bacteriology and Mycology

สำหรับ

นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 2



Asst. Prof. Kanokwan Kittiniyom, Ph.D.
Room 720
Science and Medical Technology Bldg.
Faculty of Medical Technology
Mahidol University, Salaya

Phone: 02-441-4371 ext 2717
Cell phone: 081-755-1996
Email: kanokwan.kit@mahidol.ac.th
Line ID: kkittiniyom

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ

- อธิบายลักษณะและคุณสมบัติที่สำคัญของเชื้อในกลุ่ม Aerobic gram-positive bacilli เพื่อประกอบการวินิจฉัยจำแนกเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อได้
- อธิบายความสำคัญทางการแพทย์และปัจจัยการก่อโรคของเชื้อในกลุ่ม Aerobic gram-positive bacilli ได้
- บอกชื่อเชื้อในกลุ่ม Aerobic gram-positive bacilli ที่เป็นเชื้อก่อโรคและเชื้อประจำถิ่นที่จะพบในสิ่งส่งตรวจชนิดต่าง ๆ





สมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถและเกณฑ์มาตรฐานการฝึกงาน พ.ศ. 2563

รายการ		ความรู้	การประยุกต์ และบูรณาการ ความรู้	ทักษะปฏิบัติ
9. ลักษณะสำคัญของเชื้อ การก่อโรค การเพาะเลี้ยงและวินิจฉัย แบคทีเรียกลุ่ม Gram-positive bacilli (<u>non-spore forming</u>) ที่สำคัญทางการแพทย์	1. <i>Corynebacterium diphtheriae</i>	M	M	M
	2. <i>Listeria monocytogenes</i>	M	M	M
	3. <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i>	M	M	M
	4. <i>Rhodococcus equi</i>	M	M	M
	5. <i>Gardnerella vaginalis</i>	M	M	M
	6. Other Gram positive bacilli (non-spore forming) เช่น <i>Corynebacterium</i> spp., <i>Arcanobacterium</i> spp., <i>Lactobacillus</i> spp.	O	O	O
8. ลักษณะสำคัญของเชื้อ การก่อโรค การเพาะเลี้ยงและวินิจฉัย แบคทีเรียกลุ่ม Gram-positive bacilli (<u>spore forming</u>) ที่สำคัญ ทางการแพทย์	1. <i>Bacillus cereus</i>	M	M	M
	2. Other <i>Bacillus</i> spp. <i>Bacillus anthracis</i>	O	O	O

M = สมรรถนะที่ต้องมี
O = สมรรถนะที่อาจให้มี
ตามความเชี่ยวชาญของ
สถาบัน



2566)

โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จำแนกโรคออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่

<https://ddc.moph.go.th/law.php?law=1>

1. โรคติดต่อ

(รายงานทันทีที่พบผู้ป่วยแม่เพียงสงสัย)
อันตราย 13 โรค

- กาฬโรค
- ไข้เหลือง
- ไข้ทรพิษ
- โรคไข้ลาสซา
- ไข้เวสต์ไนล์
- โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
- ไข้เลือดออกโครเมียนคองโก
- โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก
- โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
- โรคติดเชื้อไวรัสเอดส์
- โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือโรคซาร์ส
- โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส
- วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก

2. โรคที่ต้องเฝ้าระวังและรายงานผู้ป่วยสู่ระบบรายงาน 506 57 รหัสโรค

• กลุ่มโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำ:

อหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ โรคบิดจากเชื้อซิกเกลา โรคบิดมีตัวหรือโรคบิดจากเชื้ออะมีบา ไข้ไทฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อย ไข้พาราไทฟอยด์หรือไข้รากสาดเทียม โรคพยาธิใบไม้ตับ โรคใบหูลี ซึม โรคอาหารเป็นพิษจากเห็ด โรคไวรัสตับอักเสบบีเฉียบพลัน ชนิด เอ โรคไวรัสตับอักเสบบี

• กลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัส:

โรคมือเท้าปาก โรคเริม โรคฝีดาษ โรคฝีดาษลิง โรคฝีดาษวานร

• กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ:

ไข้หวัดใหญ่ โรคปอดอักเสบ หรือโรคปอดบวม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

• กลุ่มโรคติดต่อระบบประสาทส่วนกลาง:

ไข้กาฬหลังแอ่น ไข้สมองอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบที่มีได้ระบุรายละเอียด

• กลุ่มโรคติดต่อที่นำโดยแมลง:

ไข้เลือดออก ไข้เลือดออกช็อก ไข้มาลาเรีย โรคสครับไทฟัส ไข้เต็งเก้ ไข้ปวดข้อ ยุงลาย โรคติดเชื้อไวรัสชิคา

• กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน:

ไข้หัดเยอรมัน-ไข้หัดเยอรมันที่มีโรคแทรกซ้อน โรคสุกใสหรือโรคอีสุกอีใส โรคโปลิโอ ไข้หัดที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน ไข้หัดที่มีโรคแทรกซ้อน โรคคอตีบ โรคไอกรน โรคบาดทะยัก ไข้สมองอักเสบเฉียบพลัน โรคคางทูม บาดทะยักในเด็กแรกเกิด ไข้หัดเยอรมันแต่กำเนิด

• โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน:

โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ โรคเลปโตสไปโรซิส โรคแอนแทรกซ์ โรคทริคิโนสิส โรคติดเชื้อสเตรปโตคอคคัสซูอิส โรคบรูเซลโลสิส ไข้หวัด

• กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์:

โรคซิฟิลิส โรคซิฟิลิสแต่กำเนิด โรคหนองใน โรคหนองในเทียม โรคแผลริมอ่อน กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง โรคเริ่มของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก โรคหูดอวัยวะเพศและทวารหนัก โรคไวรัสตับอักเสบบีเฉียบพลัน ชนิด บี โรคไวรัสตับอักเสบบีเฉียบพลัน ชนิด ซี โรคไวรัสตับอักเสบบีเฉียบพลัน ชนิด ดี

3. การเฝ้าระวังกลุ่มอาการ

(รายงานเป็นจำนวนผู้ป่วย)

- โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
- โรคตาแดงจากไวรัส
- โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน
- เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
- ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
- ไข่ออกผื่นจากการติดเชื้อไวรัส

Food poisoning (12 รหัส): *Vibrio parahaemolyticus*, *Salmonella* Enteritidis, Other & Unspecified *Salmonella* spp., *Staphylococcus* spp.,

Listeria monocytogenes, *Clostridium perfringens*, *Bacillus cereus*, *Cyclospora* spp., Others & Unknown

Aerobic gram-positive bacilli

No growth on MAC

Spore former
Large rod

Non-spore former

• *Bacillus*

Catalase +

- *Corynebacterium*
- *Listeria*

Catalase -

- *Arcanobacterium*
 - *Gardnerella*
 - *Erysipelothrix*
- Lactobacillus*

Acid fast

Mycobacterium
Actinomyces
Nocardia
Rhodococcus

Brevibacterium, *Dermabacter*,
Exiguobacterium, *Oerskovia*,
Cellulomonas, *Cellulosimicrobium*,
Microbacterium, *Turicella*, *Arthrobacter*,
Curtobacterium, *Leifsonia*, *Rothia*



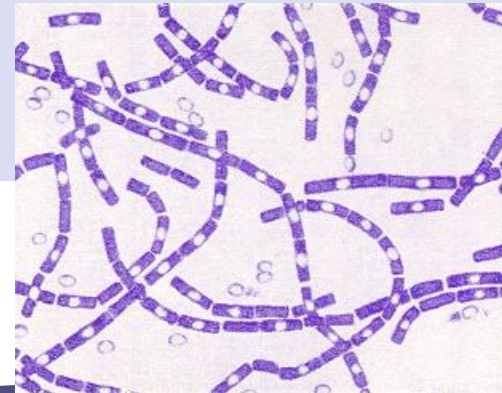
Gram positive large rod
with spore

Bacillus



Genus *Bacillus*

- Strict aerobe or facultative anaerobe
- Gram-positive long large rod with spore
(Cells from older culture may appear gram variable or gram negative.)
- Endospores are only produced under aerobic conditions.
- The spores are very resistant to heat, radiation, disinfectants and desiccation.
- Most species are catalase positive



Important *Bacillus* species

> 70 species of *Bacillus*



<https://www.scilution.co.th/product/autoclave-gi-series/>

Organism	Disease/common
<i>B. anthracis</i>	Anthrax
<i>B. cereus</i>	Gastroenteritis, ocular infection, sepsis, opportunistic infection
<i>B. mycoides</i>	Gastroenteritis, opportunistic infection
<i>B. thuringiensis</i>	Gastroenteritis, opportunistic infection
Other <i>Bacillus</i> species	opportunistic infection
<i>B. subtilis</i>	environment



<http://www.used-autoclaves.com/autoclave-spore-test/>

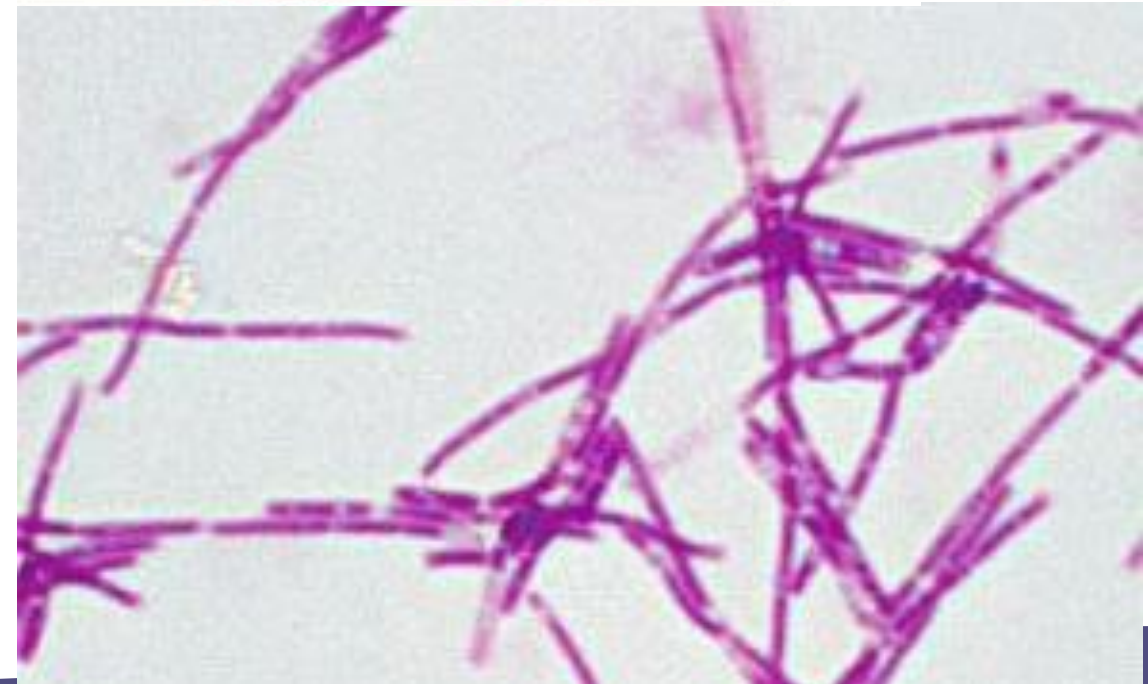
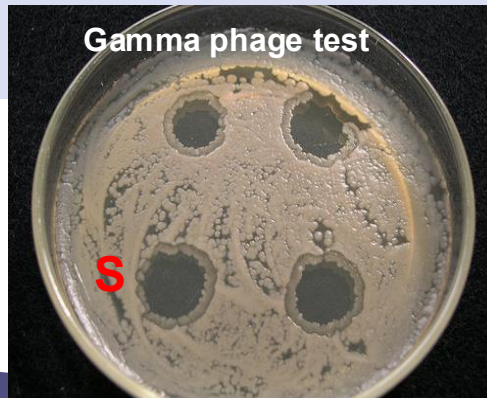
Geobacillus stearothermophilus spore

→ biological indicator for steam sterilization test

Bacillus anthracis

Physiology and structure

- Colony with “**Medusa head**”
- **Non-hemolysis**
- **Non-motile**
- Polypeptide capsule (antiphagocytosis) observed in specimens
- Spore
- **Sensitivity** to gamma phage and penicillin



B. anthracis

Habitat and Epidemiology

- Soil, hair, wool
- Infects herbivores สัตว์กินพืช
- Human as accidental host (Zoonosis)
- Occupational disease โรคที่ติดจากการทำงาน เลี้ยงวัว
- Agent of bioterrorism



2001 US mail

ชาวบ้านป่วยเป็นโรคแอนแทรกซ์ หลังรับประทานเนื้อแพะจากประเทศเพื่อนบ้าน

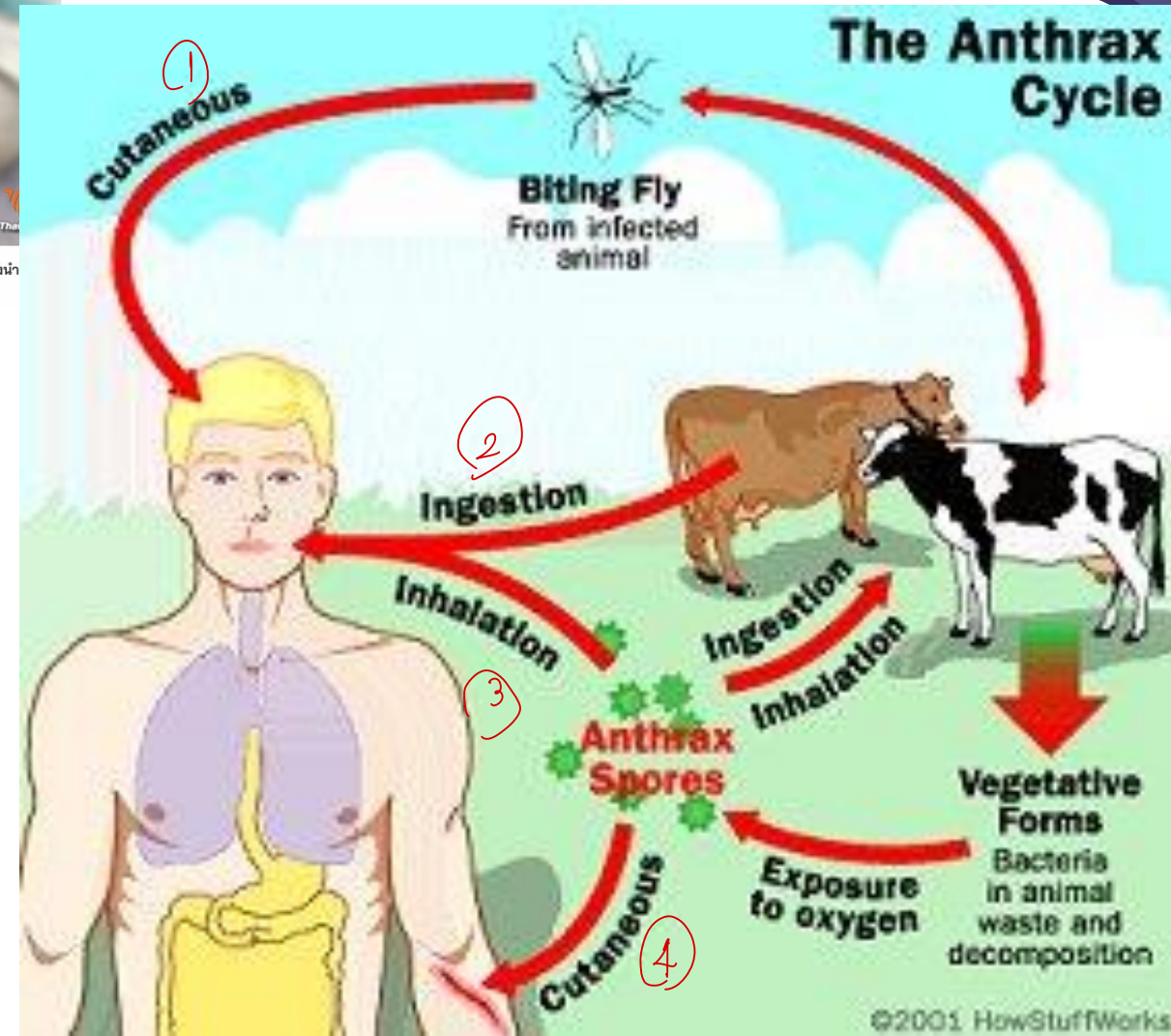
25 พ.ย. 60 17:06 40,828



ชาวบ้าน 3 คนใน ต.มหาวัน อ.แม่อ้อ จ.ตาก ป่วยเป็นโรคแอนแทรกซ์ โดยมีตุ่มแดงบนนิ้วมือ หลังนำแพะจากประเทศเพื่อนบ้านมารับประทาน



Transmission



Spectrum of diseases: *B. anthracis*

papule → vesicle → eschar

Spores enter cut
(cutaneous anthrax)

Most common

Lesion with black
center and a
surrounding swollen
area develops
(eschar)

Death rare if treated
with antibiotics

Mortality rate
5-20%



Specimen:
wound, feces,
sputum, blood



Eschar

Anthrakis (Greek) = coal

Spores ingested
with undercooked meat
(gastrointestinal anthrax)

Gastrointestinal pain,
bleeding; fluid-filled
vesicles form in intestine

Death rate high
even if treated with
antibiotics

25-60%

อัตราการตายสูงมาก

Spores inhaled
(systemic anthrax)

Pulmonary/
inhalation anthrax

Spores germinate in
lung phagocytes

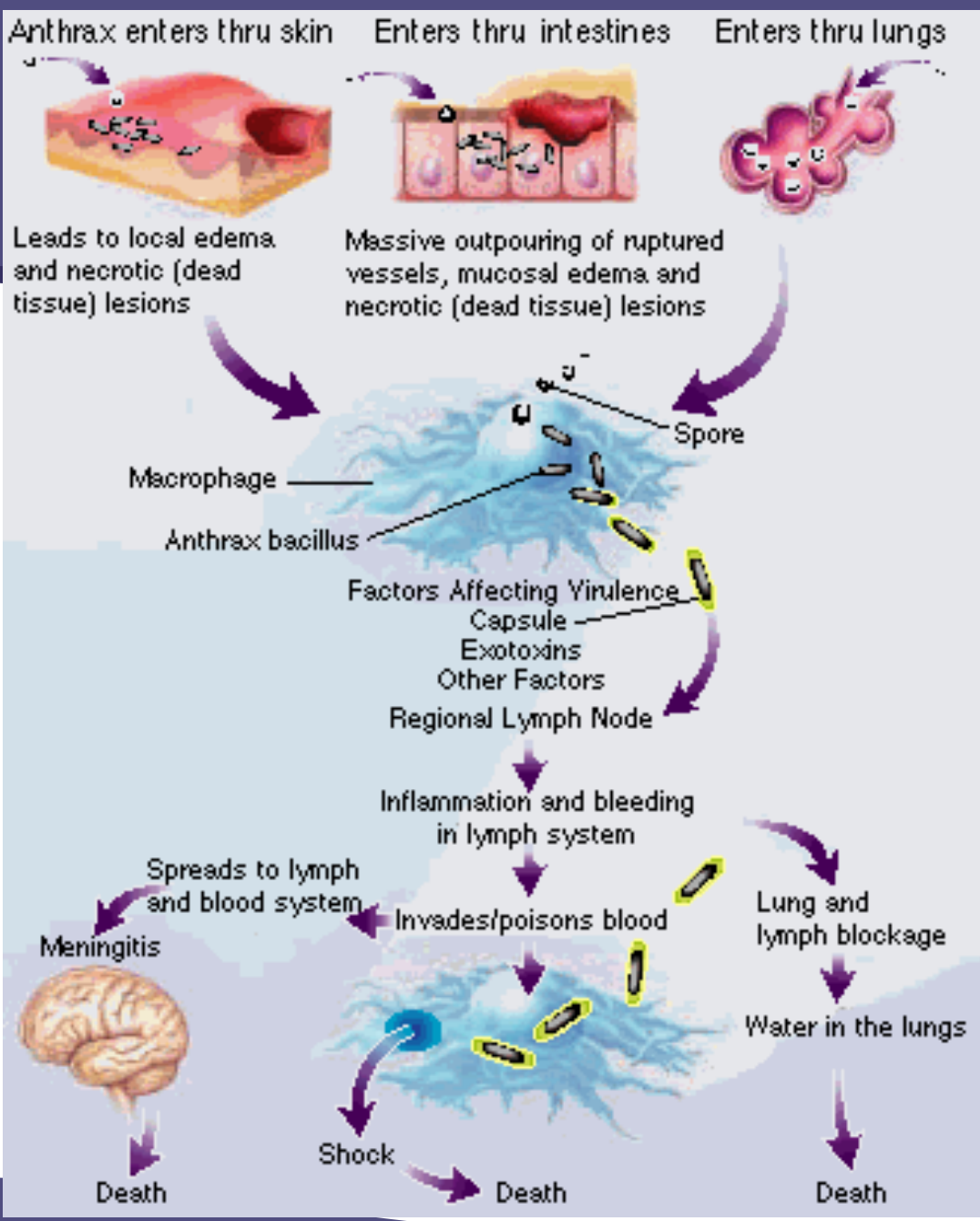
Bacteria enter
bloodstream

Septic shock
(high mortality rate)

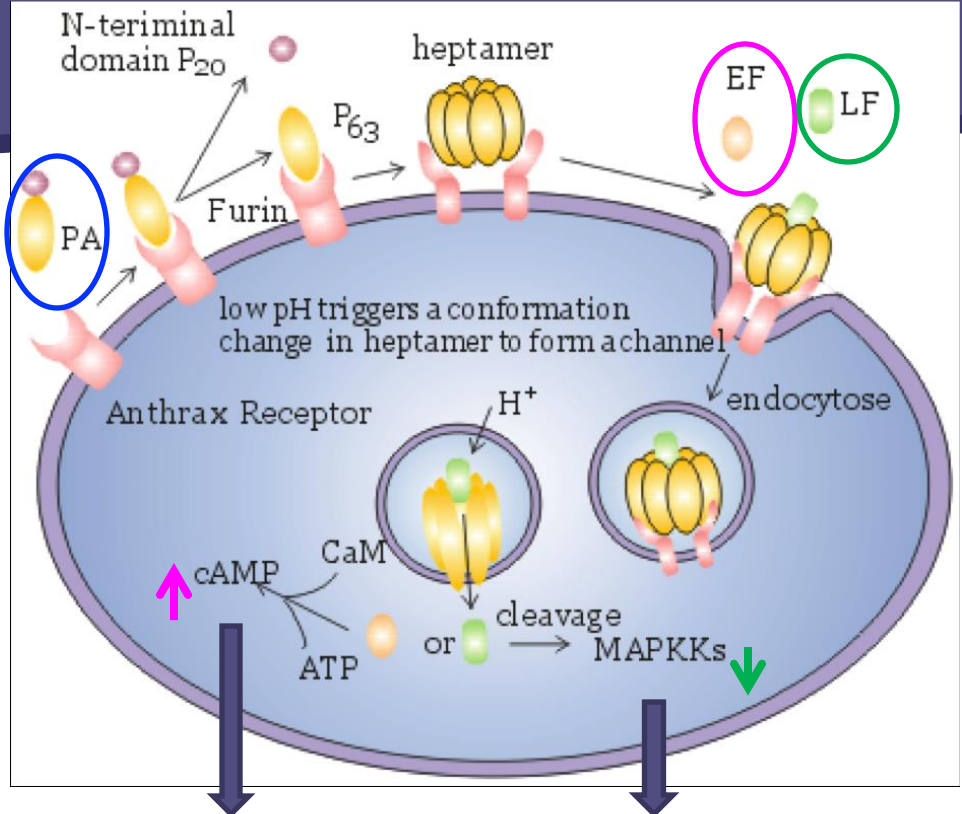
80-90%

Woolsorters' disease

Mean lethal dose (LD50) = 2,500-55,000 spores



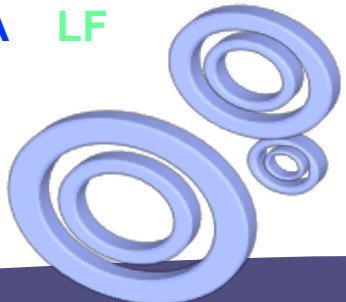
Anthrax toxin



Edema
Edema toxin
PA EF

Necrosis Hypoxia
Lethal toxin
PA LF

PA = Protective antigen (bind receptor)
EF = edema factor (adenylate cyclase → fluid accumulation)
LF = lethal factor (Zinc metalloprotease → inflammation)



B. anthracis

Virulence factors

- Antiphagocytic **capsule**
- **Spore** can survive in soil for year
- **Exotoxins** (Anthrax toxin) → tissue destruction
 - Edema toxin (PA+EF) *causing fluid accumulation*
 - Lethal toxin (PA+LF) *causing inflammation*

PA = Protective antigen

(bind receptor)

EF = edema factor

(adenylate cyclase → fluid accumulation)

LF = lethal factor

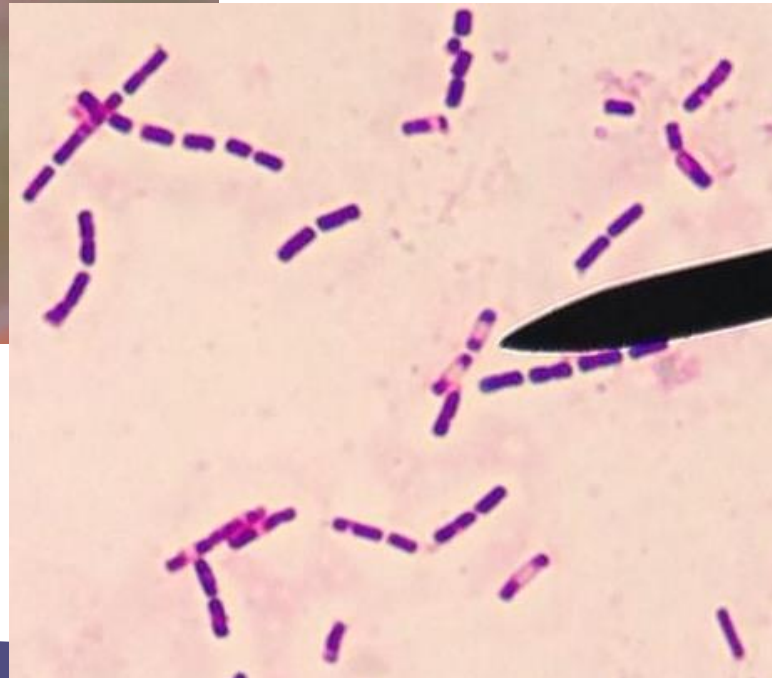
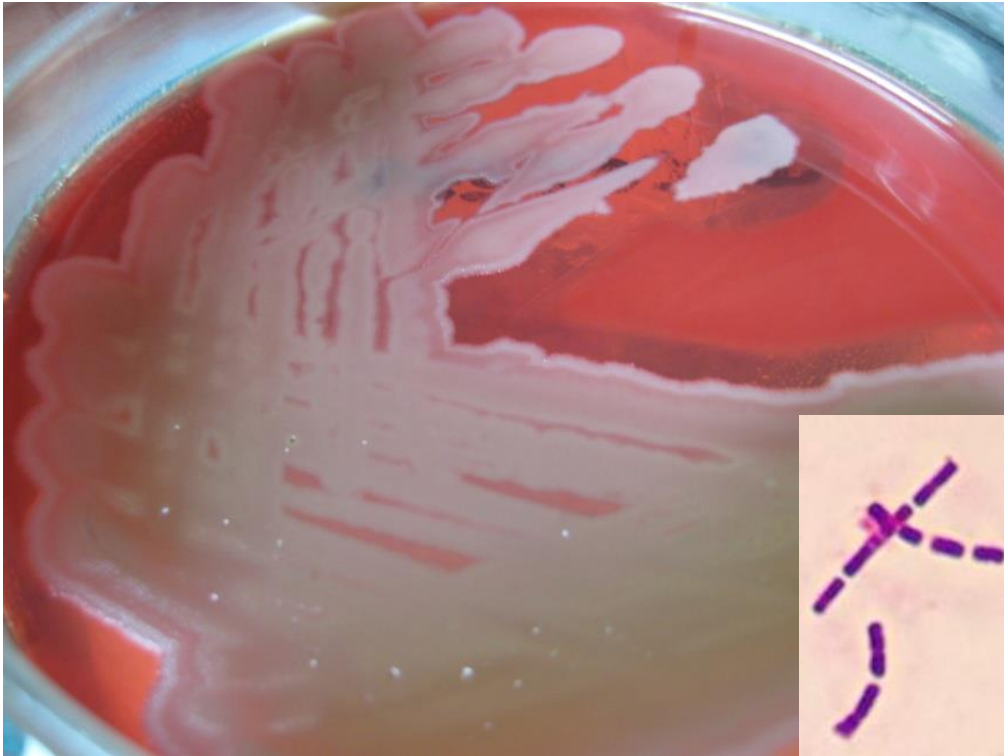
(Zinc metalloprotease → inflammation)

Treatment & Prevention

- **Antibiotic**
 - Doxycycline
 - Ciprofloxacin
 - Levofloxacin
- **Anthrax vaccine**
- **Monoclonal antibody**
- **Avoid infected animals**

Bacillus cereus

Physiology and structure



- **β -hemolysis**
- **Motile**
- **No capsule**
- **Spore**
- **Resistant** to gamma phage and penicillin

B. cereus

Transmission

Habitat and Epidemiology

- in nature & **environment**: soil, water
- Transient localize skin, GI, respiratory tract
- Consume contaminated food (**rice, flour, veggie, salad, meat, sauce, soup**) traumatic introduction, IV injection
- Immunosuppressive patients (**OI**)

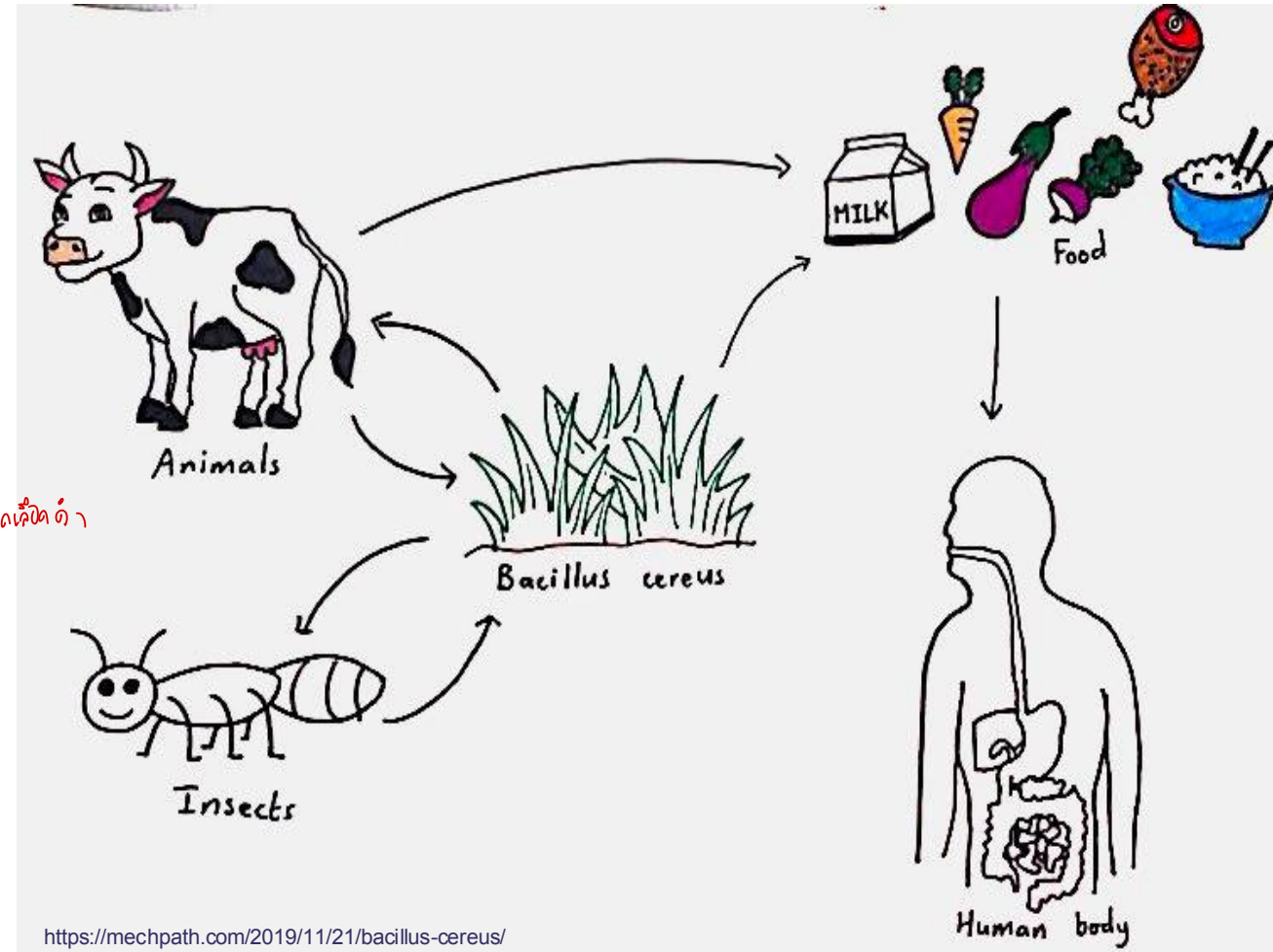
ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง

อาหารเป็นพิษถึงตาย นักศึกษาหนุ่มทาน "พาสต้าเหลือ" วางนอกตู้เย็น 5 วัน

ภาพประกอบ



สัตว์จากธรรมชาติ
ผลิตแบคทีเรียชนิดนี้



Spectrum of diseases: *B. cereus*

- Gastroenteritis (Food poisoning) → Food (*B. cereus* > 10⁴ CFU/g = not safe food)

	Emetic form อาเจียน	Diarrheal form ถ่ายเหลว
Implicated food	Rice	Meat, vegetable
Incubation period (hours)	< 6 (mean, 2)	> 6 (mean, 9)
Symptoms	Vomiting, nausea, abdominal cramps	Watery diarrhea, nausea, abdominal cramps
Duration (hours)	8-10 (mean, 9)	20-36 (mean, 24)
Enterotoxin	Heat stable	Heat labile

Specimen:
feces, pus,
blood

- **Ocular infection:** Ophthalmitis ← necrotic toxin, cereolysin, phospholipase C
- **Endocarditis** (เยื่อหัวใจอักเสบ)
- **Septicemia**

B. cereus

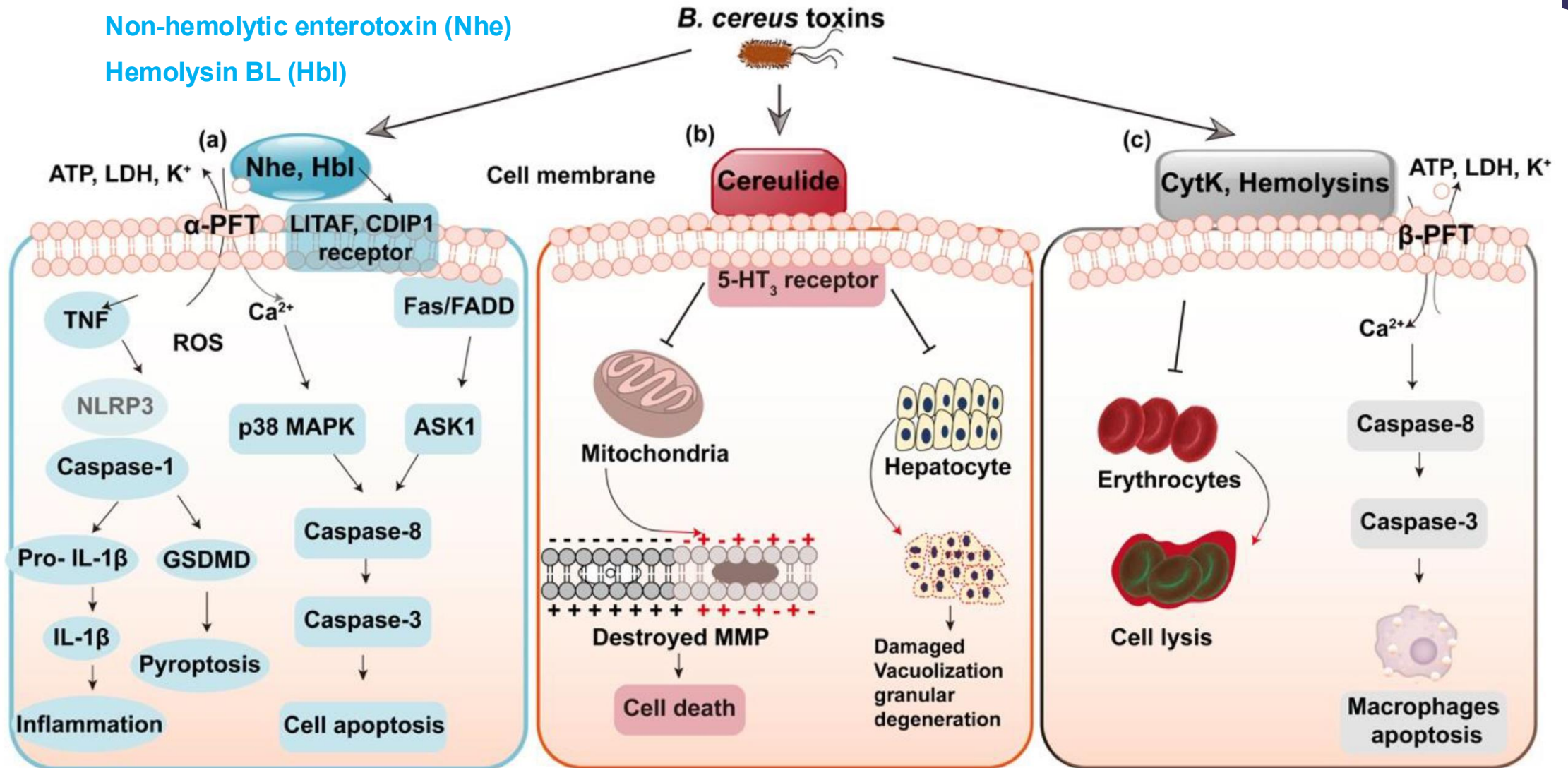
Virulence factors

- **Spore** can survive in soil
- **Enterotoxins**
 - Heat-stable enterotoxin
 - Heat-labile enterotoxin (necrotic toxin)
- **Cytotoxic enzymes** → tissue destruction
 - Cereolysis, Sphingomyelinase (**hemolysin**)
 - Hemolysin BL
 - Enterotoxin T, Enterotoxin FM
 - Non-Haemolytic Enterotoxin
 - Cytotoxin K,
 - Phospholipase C (**lecithinase**)

Treatment & Prevention

- **Antibiotic**
 - Clindamycin
 - Vancomycin
 - Gentamicin
 - Chloramphenicol
 - Erythromycin
- **Hygiene**
- **Good practices for food product**
- **Cooked food**

B. cereus toxins



Risk Group (RG)	Agent Risk Description	Examples
RG-1	Agents that are not associated with disease in healthy adult humans	
RG-2	Agents that are associated with human disease which is rarely serious and for which preventive or therapeutic interventions are often available	
RG-3	Agents that are associated with serious or lethal human disease for which preventive or therapeutic interventions may be available	
RG-4	Agents that are likely to cause serious or lethal human disease for which preventive or therapeutic interventions are not usually available	

B. anthracis จัดอยู่ใน
Risk group ใด?

BSL	Agents	Practices	Barriers and Safety Equipment
1	No disease in humans	Standard microbiological	None
2	Human disease; not aerosol transmitted	BSL1 & limited access, signage, medical surveillance	BSC Class I or II, lab coat, gloves
3	Aerosol transmission possible with serious or lethal consequences	BSL2 & controlled access, decontamination of waste, lab clothes, baseline serum	BSC Class II, protective lab clothing, respiratory protection
4	Dangerous/exotic high risk life threatening disease, aerosol transmission likely	BSL3 & clothing change, exit shower, all material decontaminating upon exit	BSC Class III or Class II with full-body suit

Modified from BMBL, 5th Ed. 2009

USA-CDC: Bioterrorism Agents/Diseases

Category	A	B	C
Definition	Pose the highest risk to national security because they - Can be easily disseminated or transmitted from person to person - Result in high mortality rates - Have potential to cause public panic and social disruption - Require special preparedness actions	Pose the second highest risk because they - Are moderately easy to disseminate - Result in low mortality rates - Require enhancement of diagnostic and surveillance capability	Emerging pathogens that could be engineered for mass dissemination because they: - Are available - Are easily produced and disseminated - Have potential for high mortality rates
Examples	<u>Anthrax</u> - Botulism - Plague <u>Smallpox</u> <u>Tularemia</u> - Viral hemorrhagic fevers (e.g. <u>Ebola</u>, Marburg)	- West Nile Virus <u>Caliciviruses</u> - Hepatitis A - Ricin toxin - Salmonella - Diarrheagenic E. coli	<u>Influenza</u> <u>SARS</u> - Rabies <u>Multi-drug resistant tuberculosis</u> - Yellow fever - Tickborne hemorrhagic fever

โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax) และ
อาหารเป็นพิษ (Food poisoning: *B. cereus*) จัดอยู่ในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ.

Bacillus identification

CULTURE

- biochemical test/
Conventional test
- PCR
- MADI-TOF Mass spectrometry
- etc.



Characteristics ^b	<i>B. subtilis</i>	<i>B. amyloliquefaciens</i>	<i>B. licheniformis</i>	<i>B. pumilus</i>	<i>B. anthracis</i>	<i>B. cereus</i>	<i>B. cereus</i> (emetic biotype) ^a	<i>B. mycoides</i>	<i>B. thuringiensis</i>	<i>B. megaterium</i>	<i>B. circulans</i>	<i>B. coagulans</i>	<i>B. sphaericus</i>	<i>Brevibacillus brevis</i>	<i>Br. agri</i>	<i>Br. laterosporus</i>	<i>Geobacillus stearothermophilus</i>	<i>Paenibacillus polymyxa</i>	<i>P. alvei</i>	<i>P. macerans</i>	<i>Virgibacillus pantothenicus</i>
Motility	+	+	+	+	—	+	+	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Cell diameter >1.0 μm	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spores																					
Ellipsoidal	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	+	+	+	+	+	+	+	+
Cylindrical	—	—	—	+	—	d	—	—	d	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d	—	—
Spherical	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	d
Borne terminally	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d	d	+	—	—	—	—	—	—	d	+
Swell sporangia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Parasporal crystals	—	—	—	—	—	—	—	—	+	—	—	—	(+) ^c	—	—	—	—	—	—	—	—
Parasporal bodies	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	—	—	—	—	—
Anaerobic growth	—	—	+	—	+	+	+	+	+	—	+	+	—	—	—	+	—	+	+	+	+
Arginine dihydrolase	—	—	+	—	+	d	d	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Voges-Proskauer	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	d	+	+	+	+	+	d	—
Indole production	—	—	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	—	—
Acid from:																					
<u>L-arabinose</u>	+	d	+	+	—	—	—	—	—	+	+	d	—	—	—	—	d	+	—	+	—
D-glucose	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	+	+	+	+	+	+	+	+
Glycogen	+	+	+	—	+	+	—	+	+	+	+	d	—	—	—	—	d	+	d	+	—
<u>D-mannitol</u>	+	+	+	+	—	—	—	—	—	+	+	d	—	+	+	+	+	+	—	+	—
D-mannose	+	d	+	+	—	—	—	—	d	—	+	+	—	—	—	+	+	+	d	+	+
α-methyl-D-mannoside	—	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	d	—	—	—	—	—	d	—	+	d
Salicin	+	+	+	+	—	+	—	d	d	+	+	+	—	—	—	+	d	+	d	+	+
Starch	+	+	+	—	+	+	—	+	+	+	+	+	—	—	—	d	+	+	+	+	+
D-trehalose	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—	d	+	+	+	d	+	+
D-xylose	+	d	+	+	—	—	—	—	—	+	+	d	—	—	—	—	d	+	—	+	—
Gas from carbohydrates	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	—	+	—
Hydrolysis of:																					
Casein	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	+	d	+	+	+	d	+	+	—	+
Gelatin	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	d	d	+	+	+	+	+	+	d	+
Starch	+	+	+	—	+	+	—	+	+	+	+	+	—	—	—	—	+	—	+	+	+
Egg yolk reaction	—	—	—	—	+	+	+	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nitrate reduction	+	+	+	—	+	d	+	d	+	d	d	—	—	+	—	+	d	+	—	—	d
Growth at:																					
50°C	d	+	+	d	—	—	—	—	—	d	—	+	—	—	d	—	+	—	—	d	d
65°C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	—	—	—	—

Symbols and abbreviations: +, >85 percent positive; d, reactions differ between strains (16–84 percent strains are positive); —, 0–15 percent positive.

a) Reactions for the *B. cereus* biotype isolated particularly in connexion with outbreaks of emetic-type food poisoning and for strains of serovars 1, 3, 5, and 8, which are commonly associated with such outbreaks.

b) Arginine dihydrolase, indole production, gelatin hydrolysis, and nitrate reduction reactions were determined using tests in the API 20E strip. Acid from carbohydrate reactions were determined using the API 50CHB System.

c) Mosquitocidal *Bacillus sphaericus* strains produce parasporal crystals which, although smaller than those of *B. thuringiensis*, can be visualized by phase-contrast microscopy.

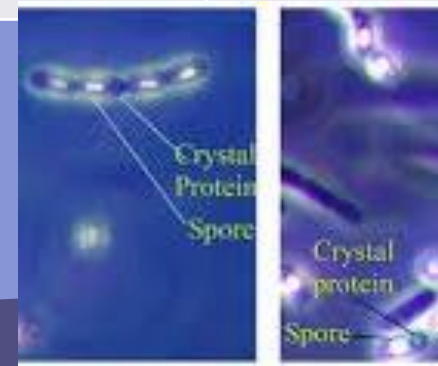
Differentiation of *Bacillus* spp. (short)

Organism	Hemolysis	Indole	Penicillin	Motile	Parasporal crystal	Lecithinase	Arabinose, Mannitol, Xylose
<i>B. anthracis</i>	γ	+	S	-	-	+	-
<i>B. cereus</i>	β	-	R	+	-	+	-
<i>B. mycoides</i>	β	-	R	-	-	+	-
<i>B. thuringiensis</i>	β	-	R	+	+	+	-
<i>B. subtilis</i>	β	-		+	-	-	+
Other <i>Bacillus</i> species	±	-	S, R	±	-	-	±

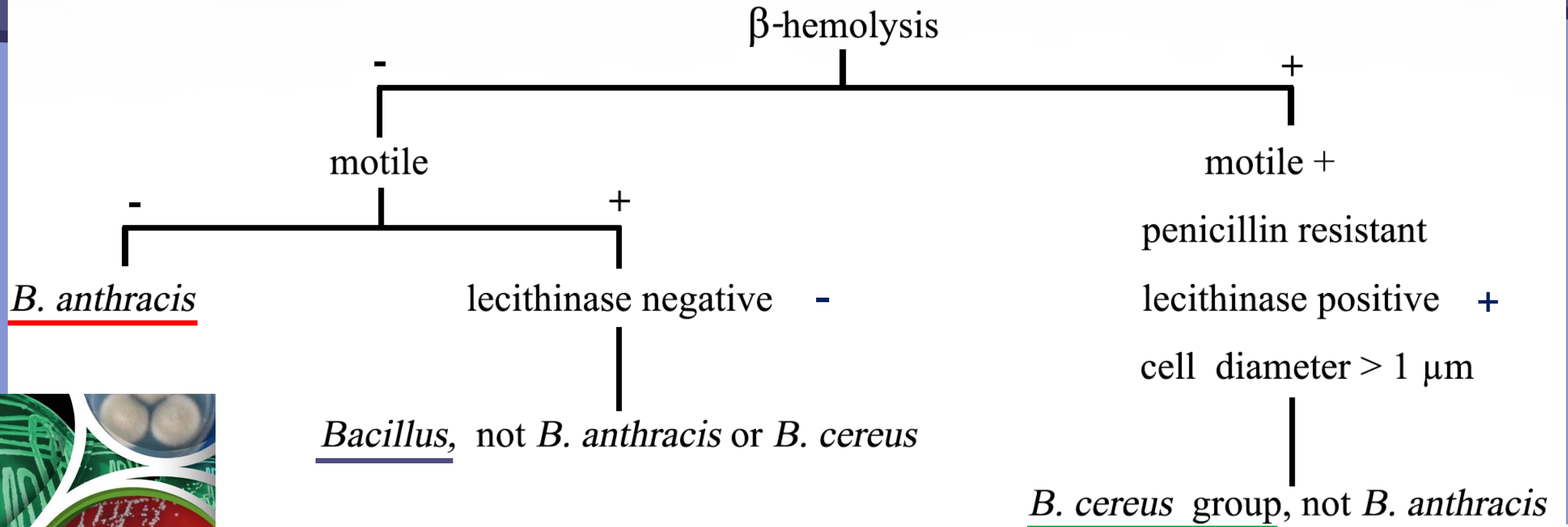


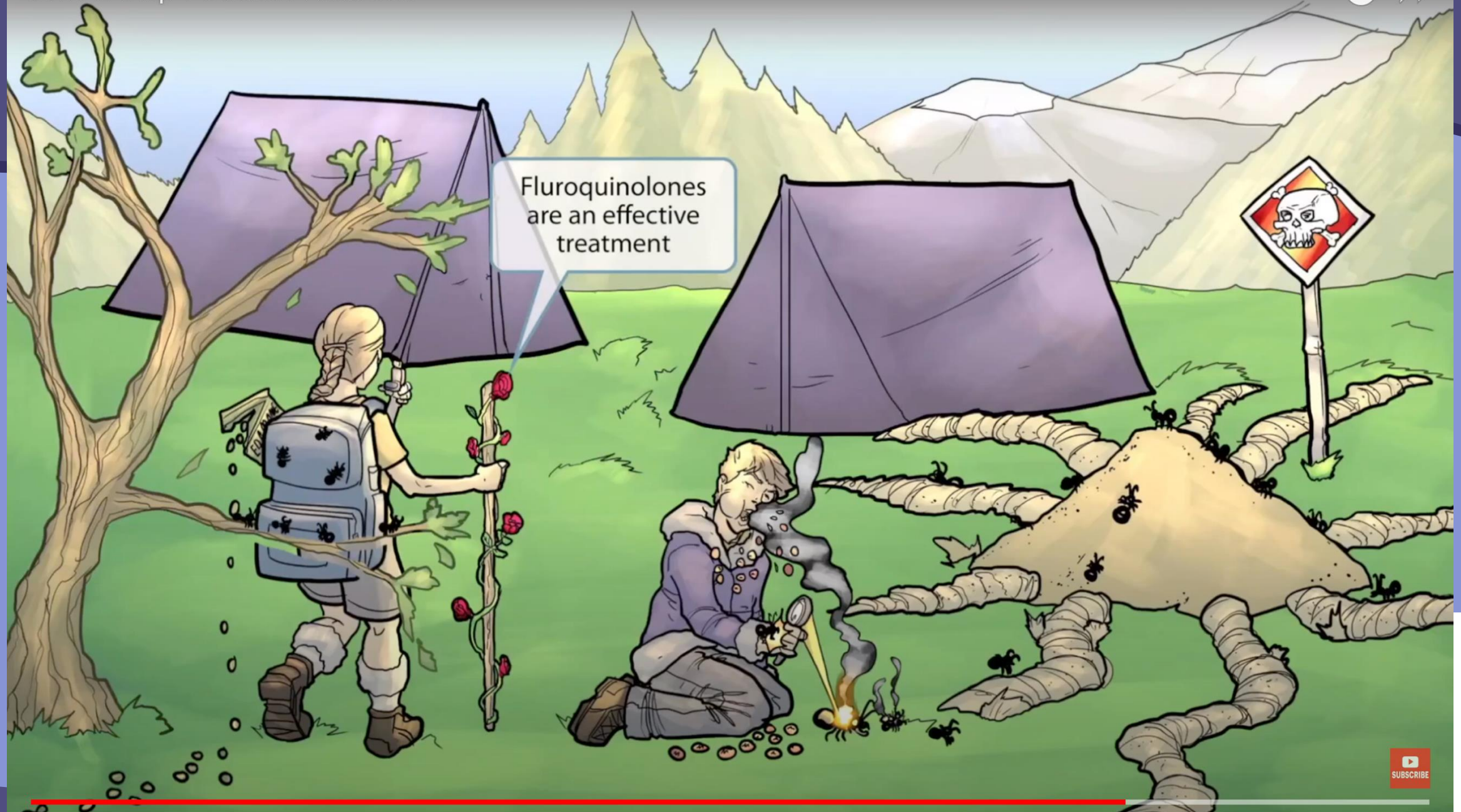
REPORT: *Bacillus* spp. not anthracis

Parasporal body is a crystalline protein that forms around a spore in some bacteria that acts as a toxin precursor when digested.



ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัย *Bacillus*







อะไรในรูปบ่งบอกความเป็น *Bacillus cereus* บ้างนะ ?



Gram positive bacilli
Non-spore forming
Catalase positive
Fermentative

Corynebacterium diphtheriae
Listeria monocytogenes



Genus *Corynebacterium*

秘符

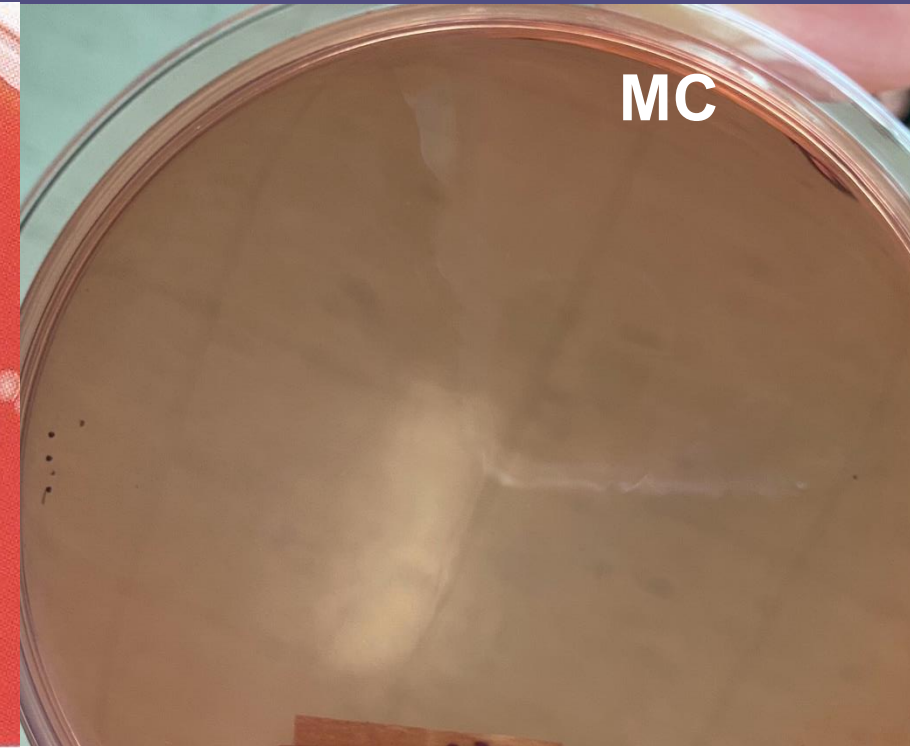
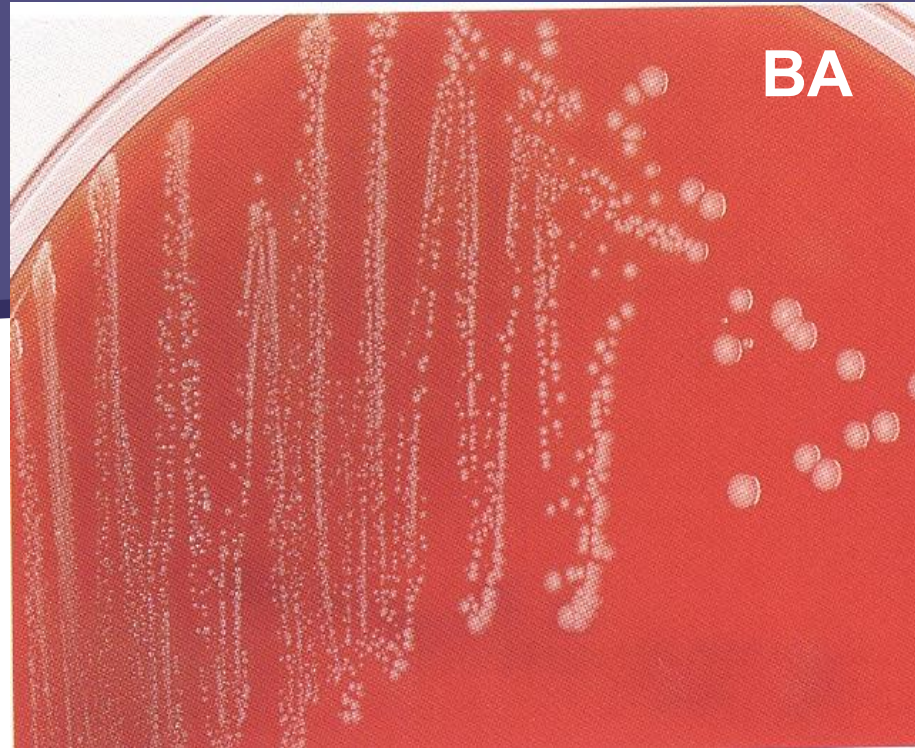
- Koryne (Greek) = Club, Bakterion = small rod
- **Catalase positive**
- gram positive **non-spore**-forming bacilli
- **Irregularly** shaped bacilli, **club shape**
- Arrangement in **Chinese letter**, palisade, V/Y form
- **Diphtheroids** (look like *C. diphtheriae*) are flora on skin, oropharynx, vagina and mucosal membrane
- *C. diphtheriae* causes URT infection (**diphtheria**) and skin infection by **diphtheria toxin**

โรคเรื้อรังที่ส่งผลต่อจมูกและโพรงจมูก

Corynebacterium

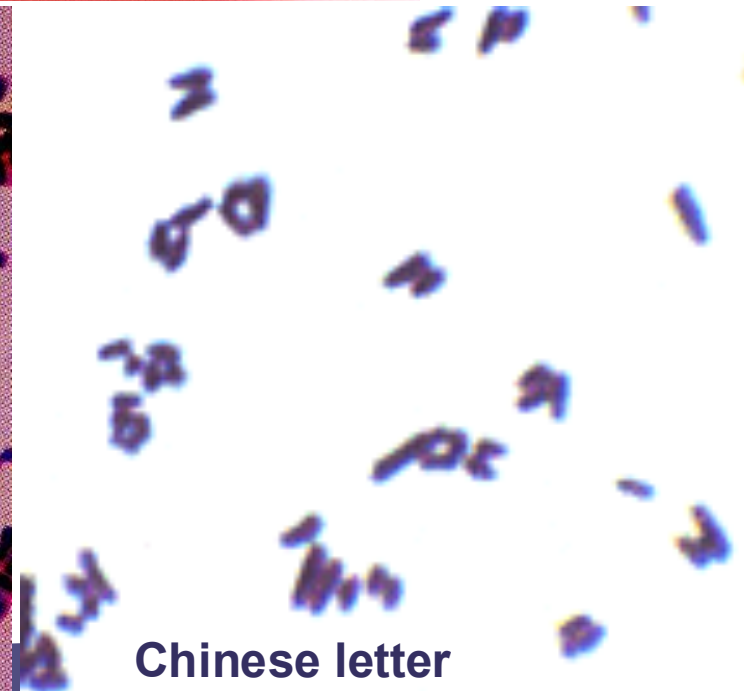
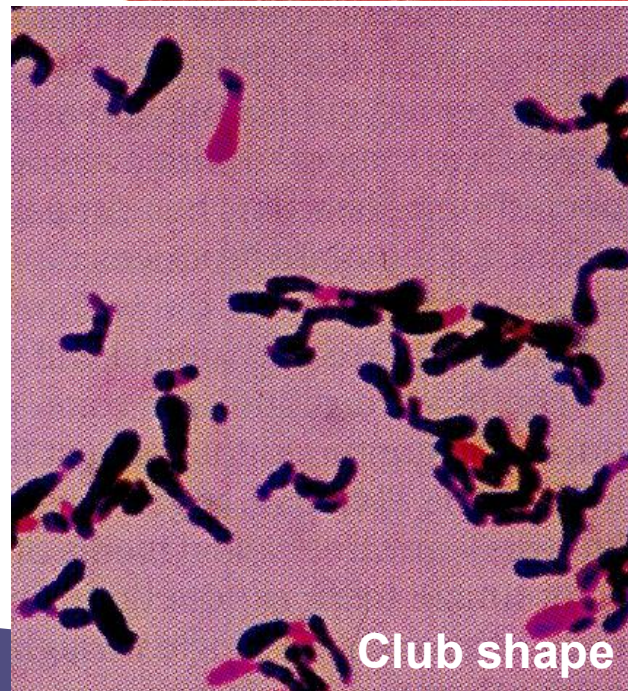
Colony morphology

Y



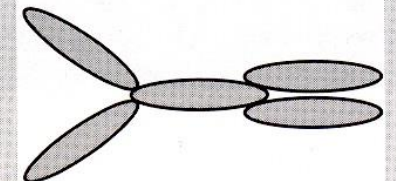
Gram stain

秘符

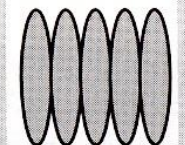


Arrangements of *C. diphtheriae* cells
(1000 × magnification)

A "Chinese letters"



B Palisades



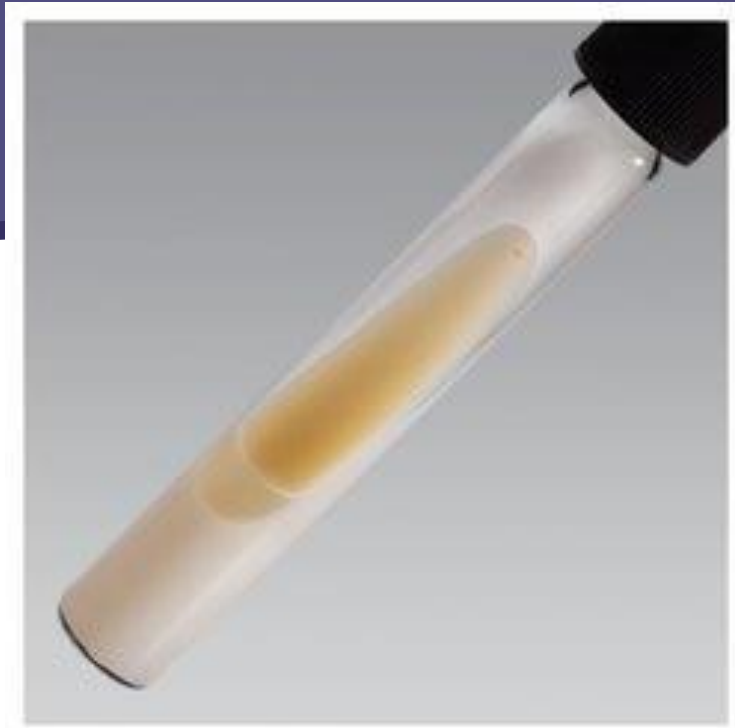
Corynebacterium diphtheriae

Loeffler's agar

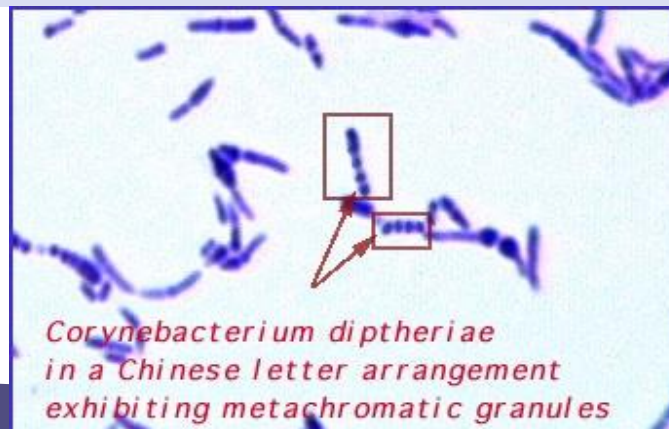
- contains serum and egg
- promote rapid growth in 4-8 h
- enhance the formation of metachromatic granules

metachromatic granules or Babes-Ernst granules

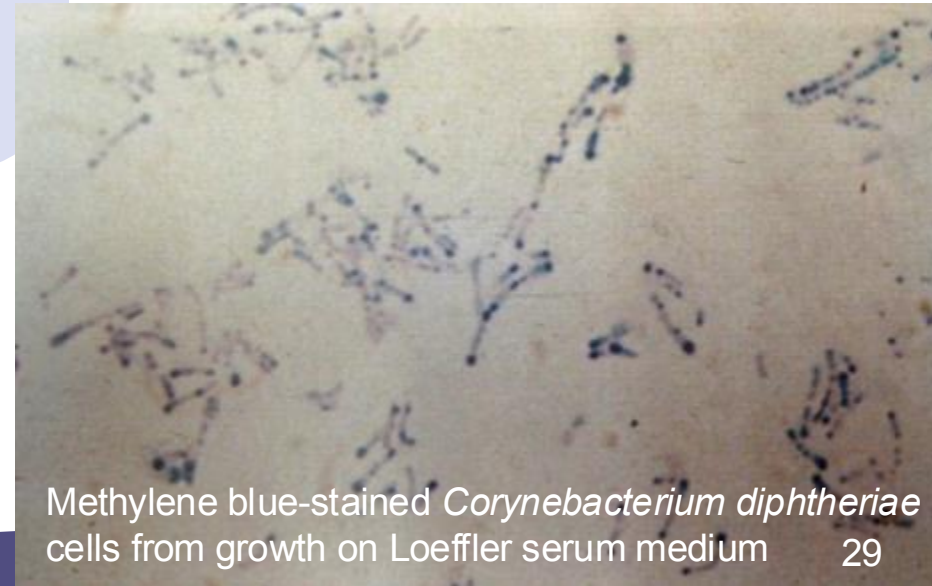
- polymerized polyphosphoric acid in *C. diphtheriae*
- visualized by methylene blue stain



https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.thermofisher.com%2Forder%2Fcatalog%2Fproduct%2FR061288&psig=AOvVaw2ELKxGnILjnKM558Vz3A2_&ust=1612105925739000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIj2vfD4w-4CFQAAAAAAdAAAAA9



Corynebacterium diphtheriae
in a Chinese letter arrangement
exhibiting metachromatic granules



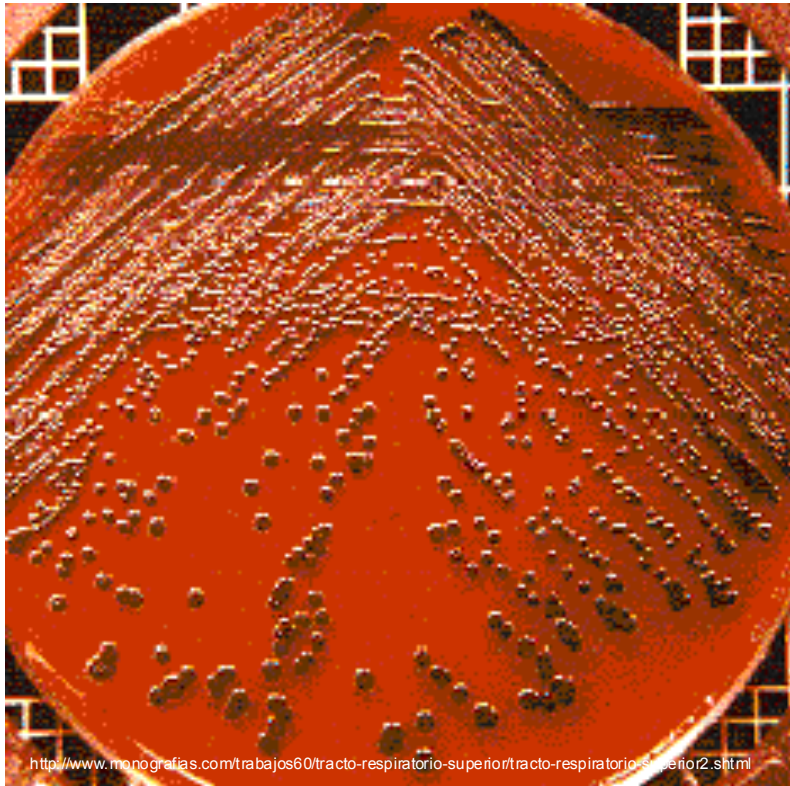
Methylene blue-stained *Corynebacterium diphtheriae*
cells from growth on Loeffler serum medium

Selective media for *C. diphtheriae*

black or gray due to tellurite reduction

brown halos due to ferric sulfide formation (Cystinase activity)

Cystine-tellurite blood agar



- *C. diphtheriae* are **black colonies** surrounded by **brown halos**.
- *Staphylococci*, *streptococci* and other *coryneform bacteria* may also grow as **black colonies**.
- *C. ulcerans* and *C. pseudotuberculosis* will also cause **brown halos**.

Modified Tinsdale agar



<https://cutterthanecoli.wordpress.com/2012/03/03/identifying-diphtheria/>

a longer shelf life

helps to differentiate amongst the *Corynebacterium* biotypes

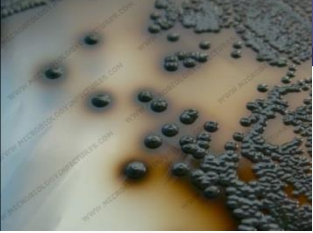
C. diphtheriae 4 biotypes: belfanti, gravis, intermedius, mitis

Potassium tellurite:

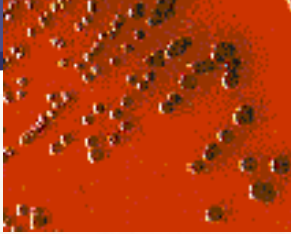
- Reduction by *C. diphtheriae* → greyish black
- Inhibit a variety of gram positive and gram negative bacteria other than *Corynebacterium*

Schematic diagram of the presumptive identification of *Corynebacterium diphtheriae*

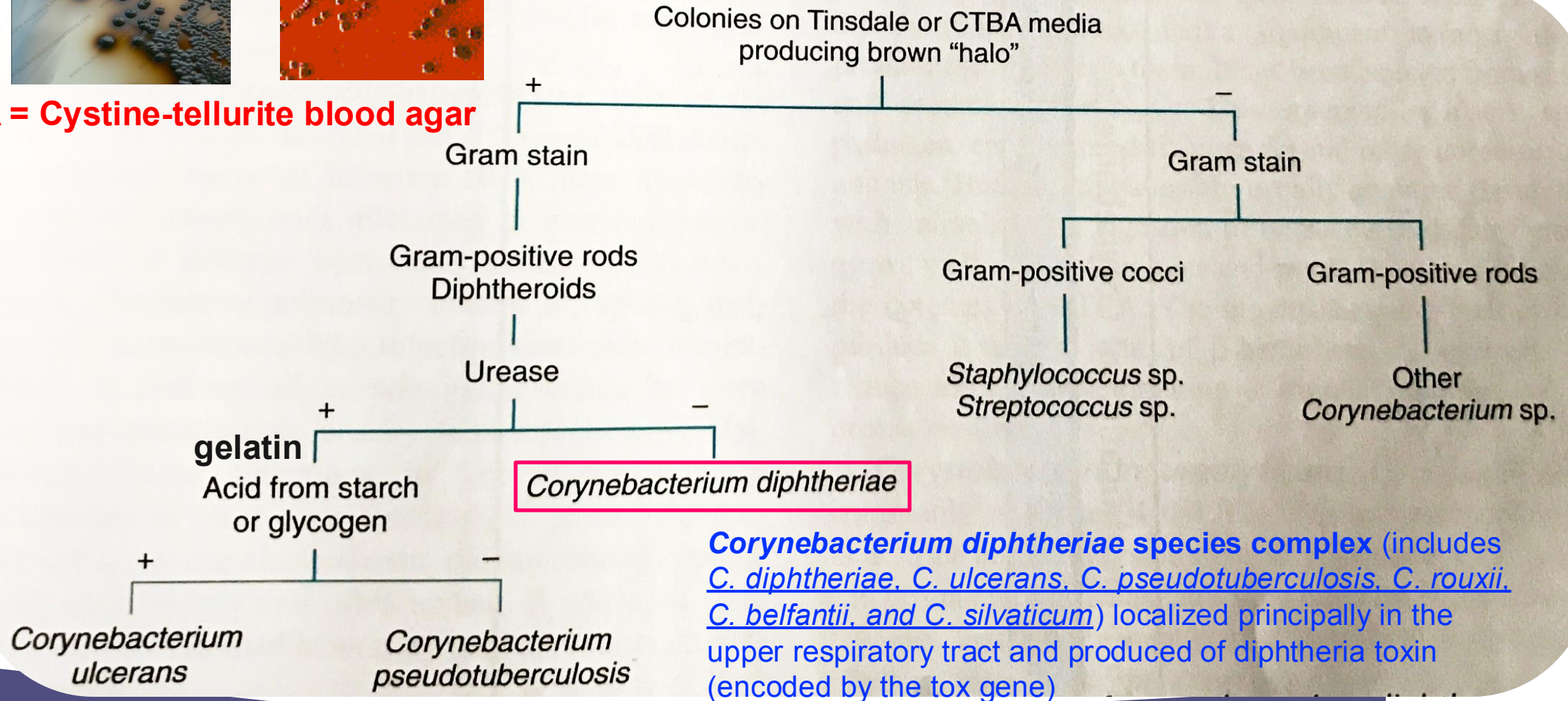
Modified Tinsdale agar
(serum-cystine-thiosulfate-tellurite)



Cystine-tellurite blood agar



CTBA = Cystine-tellurite blood agar



Differentiation of *Corynebacteria* (short)

Catalase +

Diphtheroid = Other *Corynebacterium* not *diphtheriae*

Characteristic		<i>C. diphtheriae</i>	<i>C. amycolatum</i>	<i>C. jeikeium</i>	<i>C. pseudodiphtheriticum</i>	<i>C. pseudotuberculosis</i>	<i>C. striatum</i>	<i>C. ulcerans</i>	<i>C. urealyticum</i>
Tinsdale halo		+	-	-	-	+	-	+	-
Lipophilic		+/-	-	+	-	-	-	-	+
β-hemolysis		V	-	-	-	+	-	V	-
CAMP reaction		-	-	-	Reverse +	Reverse +	V	Reverse +	-
Nitrate reduction		+	V	-	+	V	+	-	-
Urease		-	-	-	+	+	-	+	+
Alkaline phosphatase		+	+	V	V		+	+	V
Gelatin hydrolysis		-	-	-	-	-	-	+	-
Fermentation/oxidation		F	F	O	O	F	F	F	O
Acid production from:	Glucose	+	+	-	-	+	+	+	-
	Maltose	+	V	V	-	+	-	+	-
	Sucrose	-	V	-	-	V	V	-	-

TABLE 1 Medically relevant *Corynebacterium* species^a

Taxon ^b	Infection or site recovered in humans or animals ^c
<i>C. accolens</i> (lipophile)	Blood, osteomyelitis, abscess
<i>C. afermentans</i> subsp. <i>afermentans</i> (FR)	Blood, abscess (MDR)
<i>C. afermentans</i> subsp. <i>lipophilum</i> (FR) (lipophile)	Blood, abscess
<i>C. ammoniagenes</i>	Feces
<i>C. amycolatum</i> [zoonotic] (FR)	Blood, variety of sterile sites, cellulitis, wounds, sepsis endocarditis, peritonitis
<i>C. appendicis</i> (lipophile)	Abscess
<i>C. argenteoratense</i>	Throat, respiratory tract, blood culture
<i>C. atypicum</i>	Unknown
<i>C. aurimucosum</i>	Blood culture, urogenital sites, complications of pregnancy
<i>C. auris</i>	Healthy and diseased ears
<i>C. bovis</i> [zoonotic] (lipophile) (FR)	Blood culture (human); mastitis (cows)
<i>C. canis</i> [zoonotic]	Wound (human) after dog bite
<i>C. confusum</i>	Abscess, bone, blood culture
<i>C. coyleae</i>	Blood cultures, abscess, sepsis, ulcer
<i>C. diphtheriae</i> [zoonotic], biovar mitis, gravis, belfanti; biovar intermedium (lipophile) (FR)	Diphtheria, throat, respiratory specimens, cutaneous lesions, blood culture, abscesses, sequelae from diphtheria toxin (humans, animals)
<i>C. durum</i>	Throat, respiratory specimens, blood cultures
<i>C. falsenii</i> [zoonotic]	Blood culture, CSF, mouth of eagle
<i>C. freiburgense</i> [zoonotic]	Wound (human) after dog bite
<i>C. freneyi</i>	Wound, abscess, ulcer, sperm, female genital tract, blood
<i>C. glucuronolyticum</i> [zoonotic]	Prostitis, urethritis; male urogenital tract, semen, blood, peritoneal fluid, disk fluid (humans); urogenital tract (pigs)
<i>C. hansenii</i>	Pus
<i>C. imitans</i>	Pharyngeal infection, throat, blood culture
<i>C. jeikeium</i> [zoonotic] (lipophile) (FR)	Endocarditis, sepsis, prosthetic device infections; blood cultures, heart valves, bone marrow, bile, other
<i>C. kroppenstedtii</i> (lipophile)	Granulomatous mastitis, breast abscess; otitis externa
<i>C. kutscheri</i> [zoonotic]	Soft tissue, skin infection (human) after rat bite; found in mice and rats
<i>C. lipophiloflavum</i> (lipophile)	Vaginal secretion
<i>C. macginleyi</i> (lipophile) (FR)	Conjunctivitis, ocular infections, bacteremia, endocarditis, aortic abscess, urine, tracheostomy site
<i>C. massiliense</i>	Hip fluid from orthopedic prosthesis
<i>C. mastitidis</i> -like [zoonotic] (lipophile)	Cataract; diabetic retinopathy, ocular sites
<i>C. matruchotii</i>	Oral cavity
<i>C. minutissimum</i> (FR)	Bacteremia, meningitis, endocarditis, cellulitis, abscesses, peritonitis, pyelonephritis
<i>C. mucifaciens</i>	Bacteremia, wound, joint fluid, abscess, peritoneal fluid, tissue biopsy, cavitary pneumonia
<i>C. mycetoides</i>	Skin ulcer
<i>C. pilbarens</i>	Ankle aspirate
<i>C. propinquum</i>	Blood cultures, respiratory specimens, endocarditis, osteosynthesis aspirate, pleural effusion
<i>C. pseudodiphtheriticum</i> (FR)	Respiratory specimens after pneumonia; exudative pharyngitis; blood, wound, keratitis, conjunctivitis, urine, peritoneal fluid, cervical necrosis, ear, synovial fluid
<i>C. pseudotuberculosis</i> [zoonotic] (FR)	Lymphadenitis (human); potential for diphtheria-like disease (humans); caseous lymphadenitis (sheep, goats, other animals)
<i>C. pyruviciproducens</i>	Groin abscess, blood culture, synovial fluid
<i>C. resistans</i> (lipophile)	Blood cultures, bronchial aspirates, cellulitis (MDR)
<i>C. riegelii</i>	UTI, urosepsis, blood culture
<i>C. simulans</i>	Abscess, boil, axillar lymph node, blood, bile
<i>C. singulare</i>	Semen, blood culture
<i>C. sputi</i> (lipophile)	Pneumonia-sputum
<i>C. stationis</i>	Blood cultures, stool, also seawater
<i>C. striatum</i> (FR)	Bacteremia, pneumonia, bronchitis, endocarditis, osteomyelitis, necrotic fasciitis, abscess, wound (MDR)
<i>C. sundsvallense</i>	Blood culture, intrauterine device, draining sinus
<i>C. thomsenii</i>	Pleural fluid, also from air sample
<i>C. timonense</i>	Blood culture, endocarditis
<i>C. tuberculostearicum</i> (lipophile) (includes most CDC group G-2 strains)	Blood culture, lymph node, urethra, skin, urine, peritoneum/peritonitis, urogenital tract, abscess, CSF, Hickman catheter site, synovial fluid
<i>C. tuscaniense</i>	Blood culture/endocarditis
<i>C. ulcerans</i> [zoonotic] (FR)	Diphtheria-like disease; pharyngitis, sinusitis, tonsillitis, pulmonary nodules, skin ulcers (humans); bovine mastitis; otherwise infections in cats, dogs, monkeys, squirrels, otters, orcas, camels, lions, pigs, and goats



The Genus *Corynebacterium* and Other Medically Relevant Coryneform-Like Bacteria

Kathryn Bernard^{a,b}

National Microbiology Laboratory, Public Health Agency of Canada, Winnipeg, Manitoba, Canada,^a and University of Manitoba, Department of Medical Microbiology, Winnipeg, Manitoba, Canada^b

TABLE 2 Medically relevant coryneforms

Family ^a	Genus (no. of species in genus ^b)	Medically relevant species
<i>Brevibacteriaceae</i>	<i>Brevibacterium</i> (26)	<i>B. casei</i> , <i>B. massiliense</i> , <i>B. mcbrellneri</i> , <i>B. otitidis</i> , <i>B. paucivorans</i> , <i>B. ravenspurgenae</i> , <i>B. sanguinis</i>
<i>Cellulomonadaceae</i>	<i>Cellulomonas</i> (18)	<i>C. hominis</i> , <i>C. denverensis</i>
<i>Dermabacteriaceae</i>	<i>Brachybacterium</i> (14) <i>Dermabacter</i> (1) <i>Helcobacillus</i> (1)	<i>Brachybacterium</i> species <i>D. hominis</i> <i>H. massiliensis</i>
<i>Intrasporangiaceae</i>	<i>Janibacter</i> (6) <i>Knoellia</i> (3)	<i>J. melonis</i> , <i>Janibacter</i> species <i>Knoellia</i> species
<i>Microbacteriaceae</i>	<i>Curtobacterium</i> (9) <i>Leifsonia</i> (15) <i>Microbacterium</i> (73)	<i>Curtobacterium</i> species <i>L. aquatica</i> <i>M. aurum</i> , <i>M. binotii</i> , <i>M. esteraromaticum</i> , <i>M. foliorum</i> , <i>M. hominis</i> , <i>M. hydrocarbonoxydans</i> , <i>M. lacticum</i> , <i>M. laeveniformis</i> , <i>M. oxydans</i> , <i>M. paraoxydans</i> , <i>M. phyllosphaerae</i> , <i>M. resistans</i> , <i>M. schleiferi</i> , <i>M. trichothecenolyticum</i> , <i>M. testaceum</i> , <i>M. thalassium</i> <i>Pseudoclavibacter</i> species ^c
<i>Micrococcaceae</i>	<i>Arthrobacter</i> (67) <i>Rothia</i> (6)	<i>A. albus</i> , <i>A. aurescens</i> , <i>A. creatinolyticus</i> , <i>A. cummingsii</i> , <i>A. luteolus</i> , <i>A. oxydans</i> , <i>A. protophormiae</i> , <i>A. sanguinis</i> , <i>A. schlerome</i> , <i>A. woluwensis</i> <i>R. aeria</i> , <i>R. dentocariosa</i> , <i>R. muciloginosa</i>
<i>Promicromonosporaceae</i>	<i>Cellulosimicrobium</i> (3)	<i>C. cellulans</i> , <i>C. funkei</i>
Unassigned ^d	<i>Exiguobacterium</i> (13)	<i>E. acetylucum</i> , <i>E. auranticum</i>

^a Families are from the phylum *Actinobacteria* suborder *Micrococccinae*, except for the genus *Exiguobacterium* (phylum *Firmicutes*, order *Bacillales*, unassigned *Bacillales* family XII genus *incertae sedis*).

^b Numbers of species are derived from the List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN) found at <http://www.bacterio.cict.fr/> on 20 January 2012. The genus *Zimmermannella* is considered a later synonym of the genus *Pseudoclavibacter*. *Cellulosimicrobium cellulans* and *C. funkei* contain strains formerly identified as *Oerskovia xanthinolytica* and *O. turbata*, respectively. Data were derived from references 8, 9, 12, 15, 18, 23, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 42, 44, and 55.

^c Human cases caused by *Pseudoclavibacter*-like bacteria could not be assigned to existing species (31, 33).

TABLE 1 (Continued)

Taxon ^b	Infection or site recovered in humans or animals ^c
<i>C. urealyticum</i> (lipophile) [zoonotic] (FR)	Urinary tract infections especially in patients with underlying genitourinary disorders; also blood cultures, endocarditis, respiratory specimens associated with pneumonia; soft tissue infection; cause of UTIs in cats, dogs, and other animals (MDR)
<i>C. ureicelerivorans</i> (lipophile)	Blood culture; ascitic fluid
<i>C. xerosis</i> [zoonotic] (FR)	Ear, brain abscess, osteomyelitis; cause of abscess, arthritis, mastitis, abortion, septicemia, osteomyelitis in goats, pigs, cows, and sheep

^a The *Corynebacterium* species shown here are infrequently described pathogens with the exception of the frequently reported (FR) pathogens. Data in this table are from references 4, 6, and 19.

^b The taxon and whether the species is described as being lipophilic or zoonotic are shown. FR, frequently reported, defined as >10 cases reported in the literature for the species or provisional name.

^c MDR, described as usually multidrug resistant; CSF, cerebral spinal fluid; UTI, urinary tract infection.

Habitat-Transmission-virulence factor

C. diphtheriae

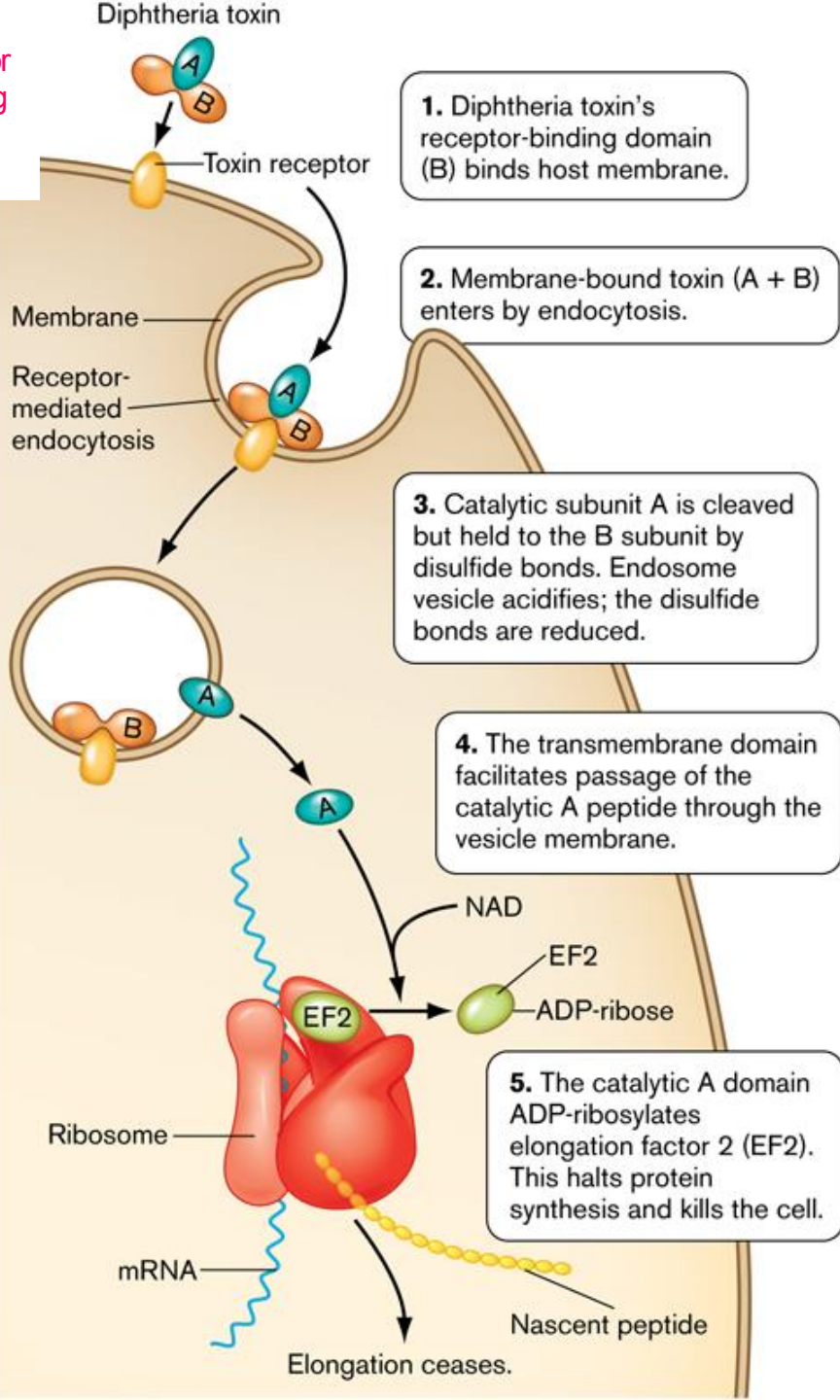
<https://cuterthanecoli.wordpress.com/2012/03/03/idi-tarod-and-diphtheria/>

lysogenic



- Normally found in the throats of healthy carriers.
- Organism infects **only man** with limited capacity to invade.
- Spread **person to person** via exposure to **respiratory droplets** or **skin contact**
- **Only toxigenic strain of *C. diphtheriae***, which is infected by lysogenic β bacteriophage containing **tox gene**, can produce **diphtheria toxin**

Bind to receptor
heparin binding
epidermal
growth factor

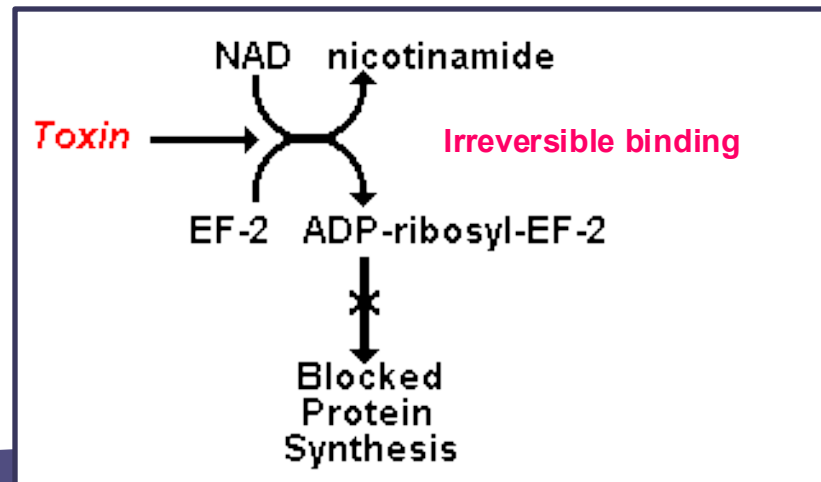


Diphtheria toxin

Exotoxin: heat labile, regulated by **tox gene** in β -phage (lysogenic strain/toxigenic strain) and **diphtheria toxin repressor (DTxR)** → iron amount effect

Inhibit protein synthesis

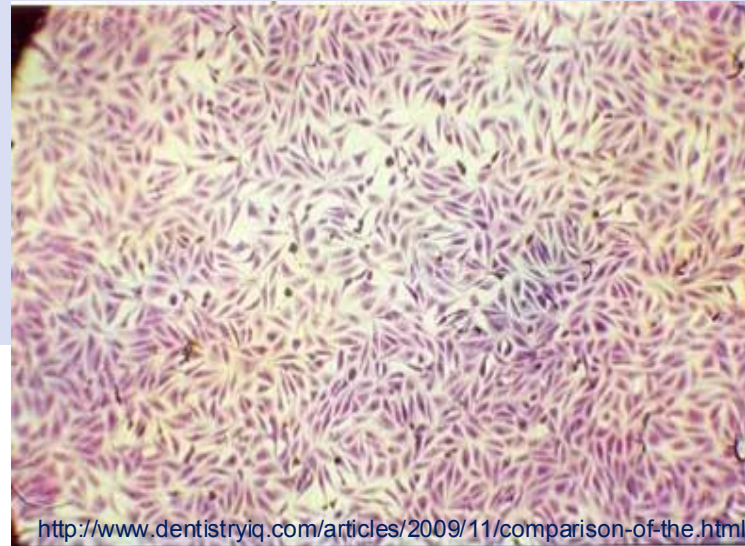
Cell death



Methods to determine Diphtheria toxin production

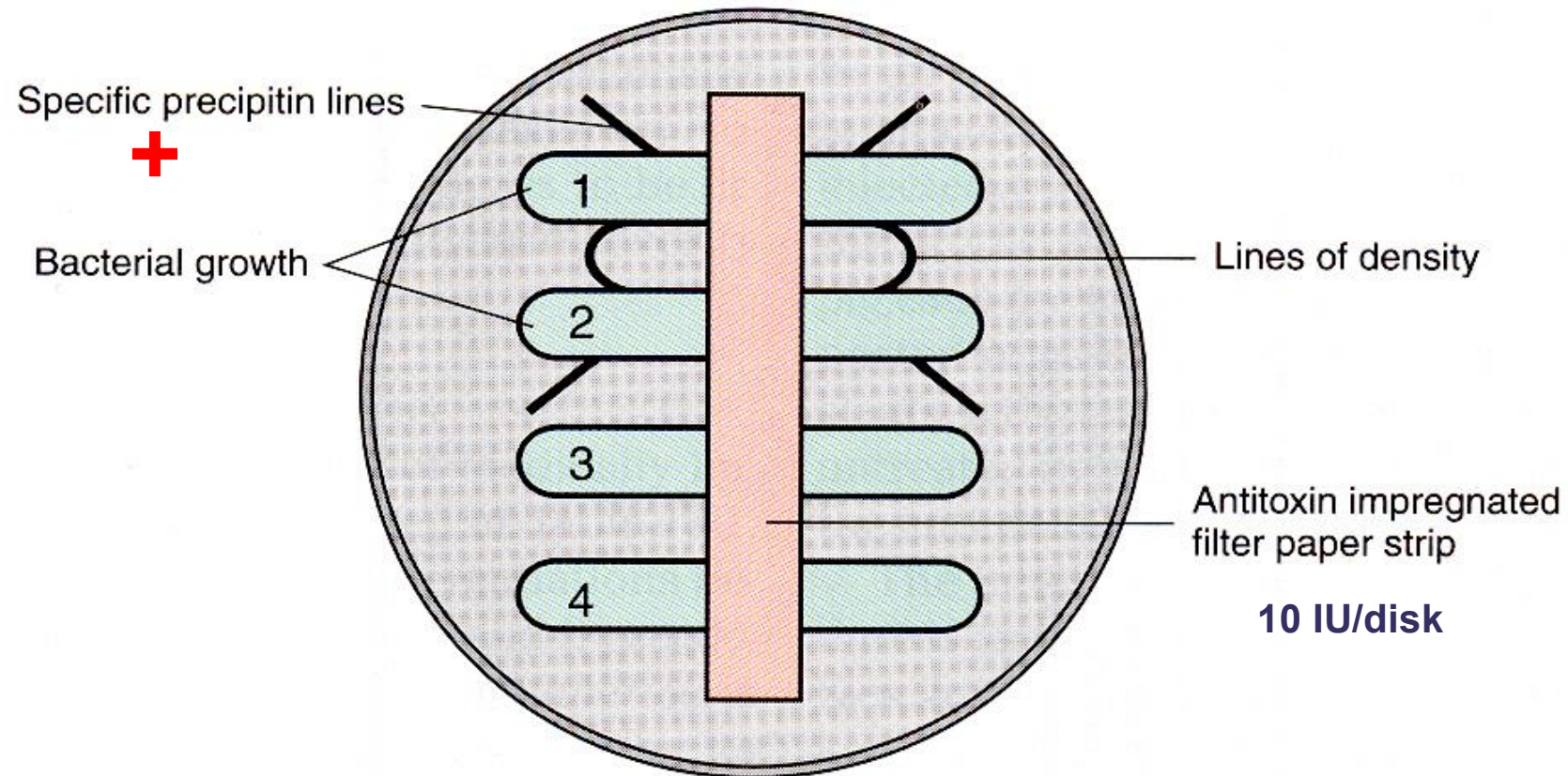
- Elek test
- Reversed passive latex agglutination
- Guinea pig lethality test
- Vero cell cytotoxicity
- **PCR of *tox* gene**

tox gene can be found in
C. pseudotuberculosis and
C. ulcerans



Elek test (Immunodiffusion assay)

To determine Diphtheria toxin production



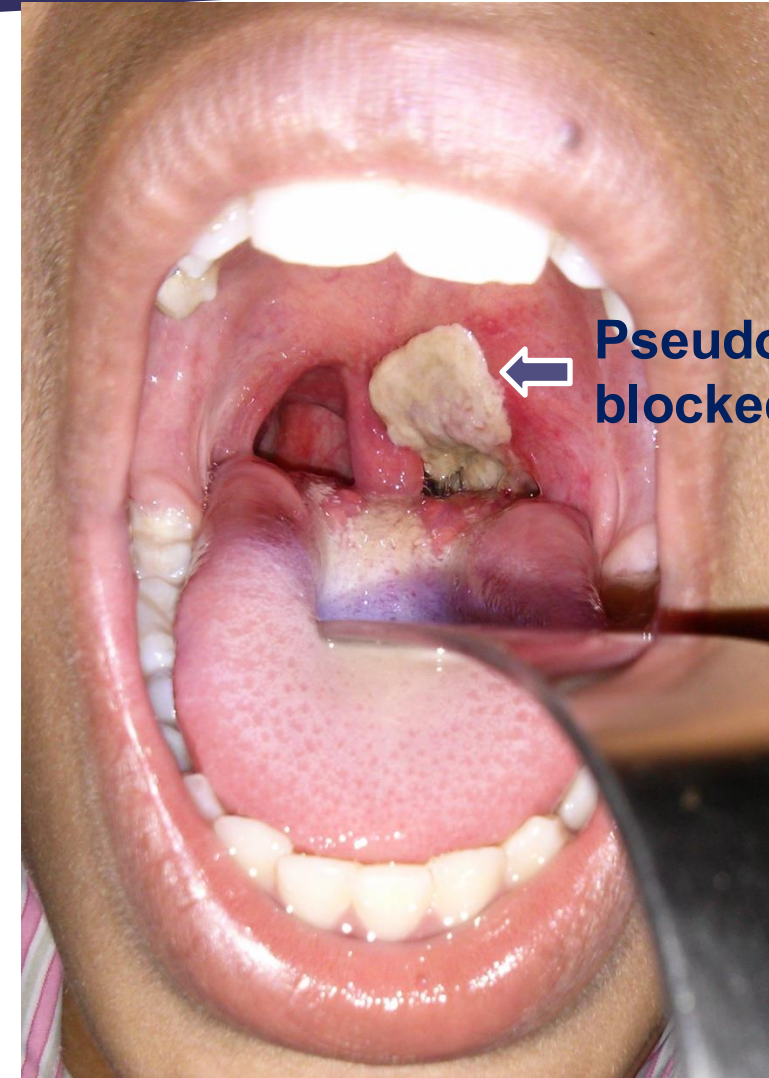
Spectrum of diseases: *C. diphtheriae*

โรคคอตีบ จัดอยู่ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2562

- **Diphtheria** (โรคคอตีบ)

- starts from local infection of the mucous membranes causing membranous **pharyngitis**
- Local **diphtheria toxin** effects result in degeneration of epithelial cells, inflammation, edema, production of pseudomembrane **pseudomembrane** (fibrin clots, leukocytes, and dead epithelial cells) and microorganisms occur in the throat.
- This may obstruct the airway resulted in suffocation (dysphagia).
- Lymphadenitis, low-grade fever, malaise

Specimen: **Throat swab** (ป้ายจากใต้แผ่นเยื่อเมือก)
in **Aimes transport medium**



**Pseudomembrane
blocked airway**

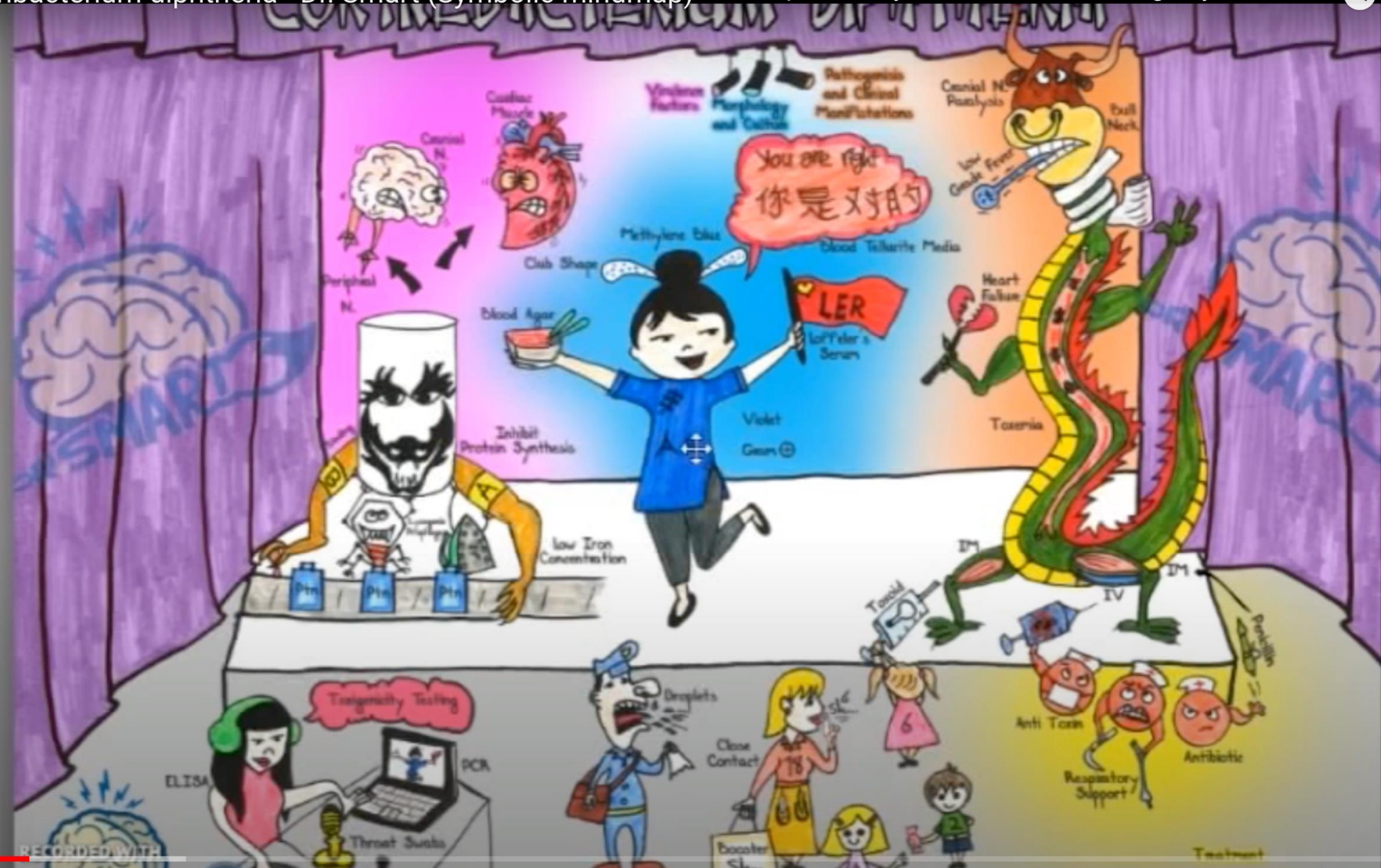
Spectrum of diseases: *C. diphtheriae*

- **Systemic infection:** more dangerous and attacks the heart (myocarditis, heart failure), peripheral nerves (neuritis, paralysis), liver and kidney damage and the adrenal glands (hypofunction).
- **Cutaneous** diphtheria: is more common in tropical and subtropical areas.
- Necrotic lesions with occasional formation of a local pseudomembrane occur.

Specimen: Throat swab, blood, (wound)

Treatment and prevention: *C. diphtheriae*

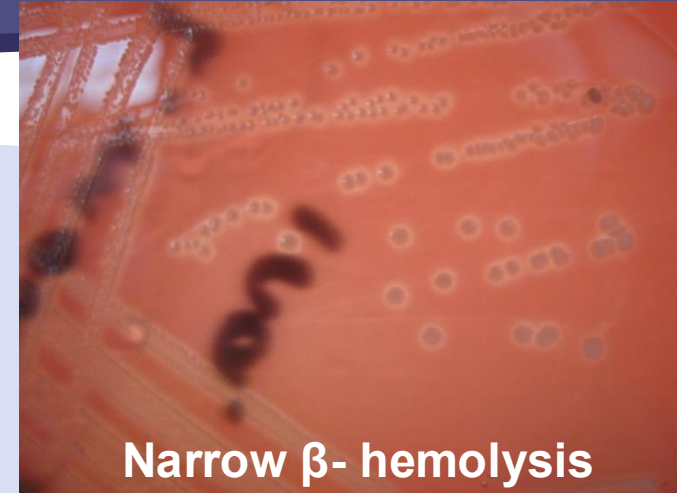
- **Antibiotic susceptibility and treatment**
 - **Antiserum** / **antitoxin** once the toxin has bound, however, the antiserum against it is ineffective.
 - **Penicillin**, **Erythromycin** or **Clindamycin** to eliminate the organism.
- **Prevention- Active immunization with toxoid (alum precipitate).**
 - is part of the **DPT vaccine**



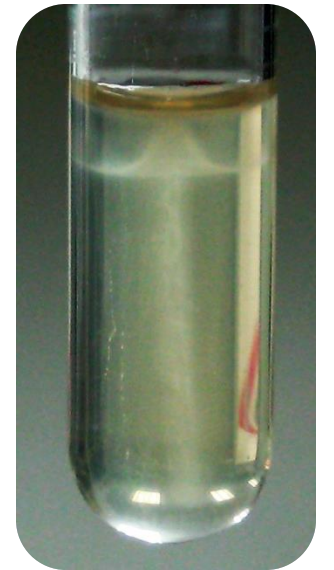
Listeria monocytogenes



- Facultative anaerobe
- Gram positive bacilli (regular shot rod), Catalase positive
- Weakly β -hemolysis (narrow)
- Peritrichous flagella
- Motile positive: Tumbling motility (head over heel) at room temperature (umbrella shape motile)
- CAMP test positive, Rhamnose positive
- Multiply at refrigerator temperature (4°C, cold enrichment)
- Can grow at high-salt concentration
- Zoonosis



Narrow β - hemolysis

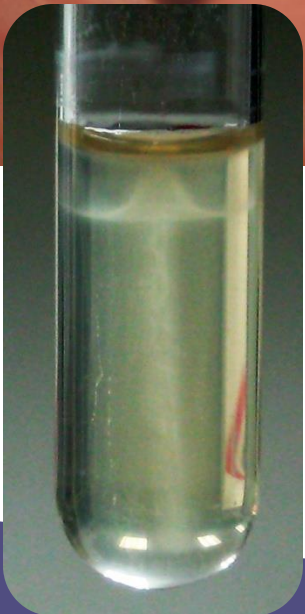


Umbrella-shaped motile

Listeria monocytogenes



Narrow β - hemolysis



Umbrella-shaped motile

Tumbling motility

Head over heel

Cold enriched

Gram positive bacilli (short rod)



Catalase: **Positive**

H₂S in TSI: negative

Nitrate : negative

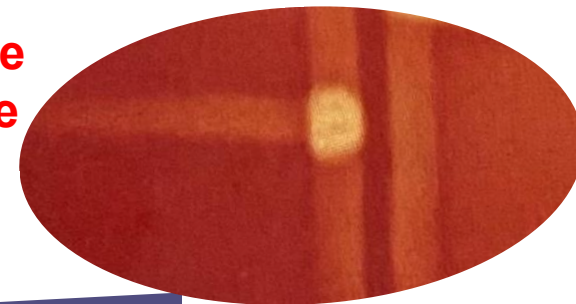
Glucose : positive

Xylose: negative

Motile: **positive**

Rhamnose: **positive**

CAMP test: **positive**



Differentiation of *Listeria* spp.

Organisms/ Tests	Hemolysis	Mannitol	Rhamnose	Xylose	Nitrate	CAMP test
<i>L. monocytogenes</i>	β	-	+	-	-	+
<i>L. ivanovii</i>	β	-	-	+	-	-
<i>L. seeligeri</i>	β	-	-	+	ND	+
<i>L. grayi</i>	-	+	+/-	-	+/-	-
<i>L. innocua</i>	-	-	+/-	-	-	-
<i>L. welshimeri</i>	-	-	+/-	+	ND	-

Motility: fresh smear

Staphylococcus

non-motile (Brownian movement)



Enterobacter

motile (peritrichous flagella)



Listeria

tumbling motile (peritrichous flagella)

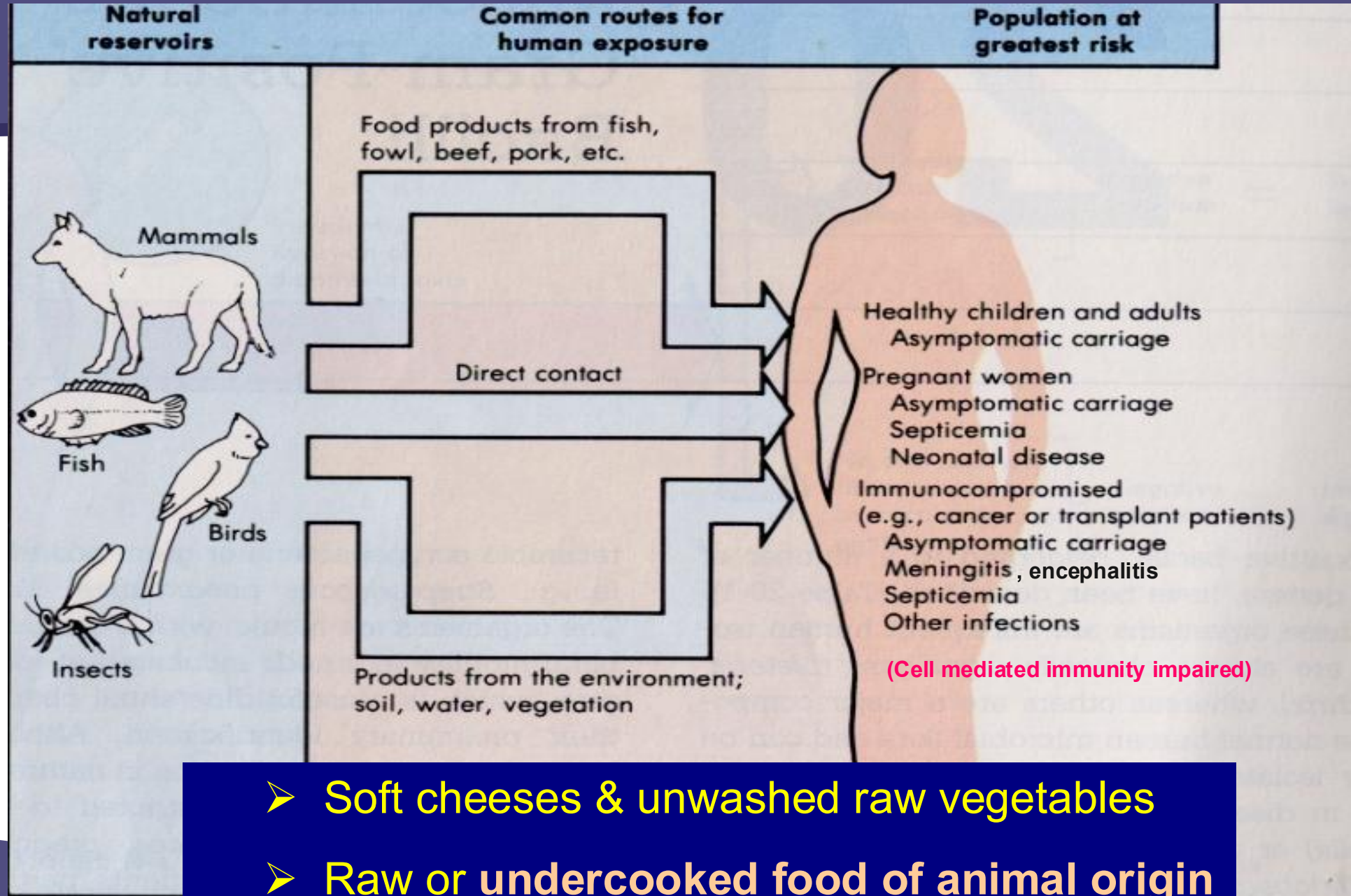


Vibrio

shooting star or darting motile (polar flagella)



Listeria monocytogenes



Spectrum of diseases: *L. monocytogenes*

อาหารเป็นพิษ (Food poisoning: *L. monocytogenes*) จัดอยู่ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2562

- **Listeriosis**
- **Septicemia**- influenza-like febrile illness
- **Infection of the CNS**
 - Cause acute **meningitis** and parenchymal brain infection (**encephalitis** & brain abscesses)
 - High mortality rate (22%)
- **foodborne infection** (Gastro-intestinal manifestations)
 - Self-limiting and resolve spontaneously
- **Localized infections**
- **Infection during pregnancy**
 - Cause placental abscesses, chorioamniotitis, infection of the fetus

Specimen:
CSF, blood

‘อ.เจษฎ์’ ออกโรงเตือน!! ตั้มนมดิบ เสี่ยงอันตรายจากเชื้อโรค หลัง ‘บิกตู’ เนะโรงเรียนรีดนมให้เด็กดื่มเลย

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 - 22:14 น.



Virulence factors of *L. monocytogenes*

- Facultative intracellular pathogen → avoid antibody clearance
- Cell attachment factors (internalins)
- Hemolysin (listeriolysin O, 2 of Phospholipase C)
- Protein mediated actin-directed motility (ActA)
- Growth in refrigerator (**cold enrichment**)

Tissue tropism to CNS

- Drug of choice for listeriosis: ampicillin, gentamicin

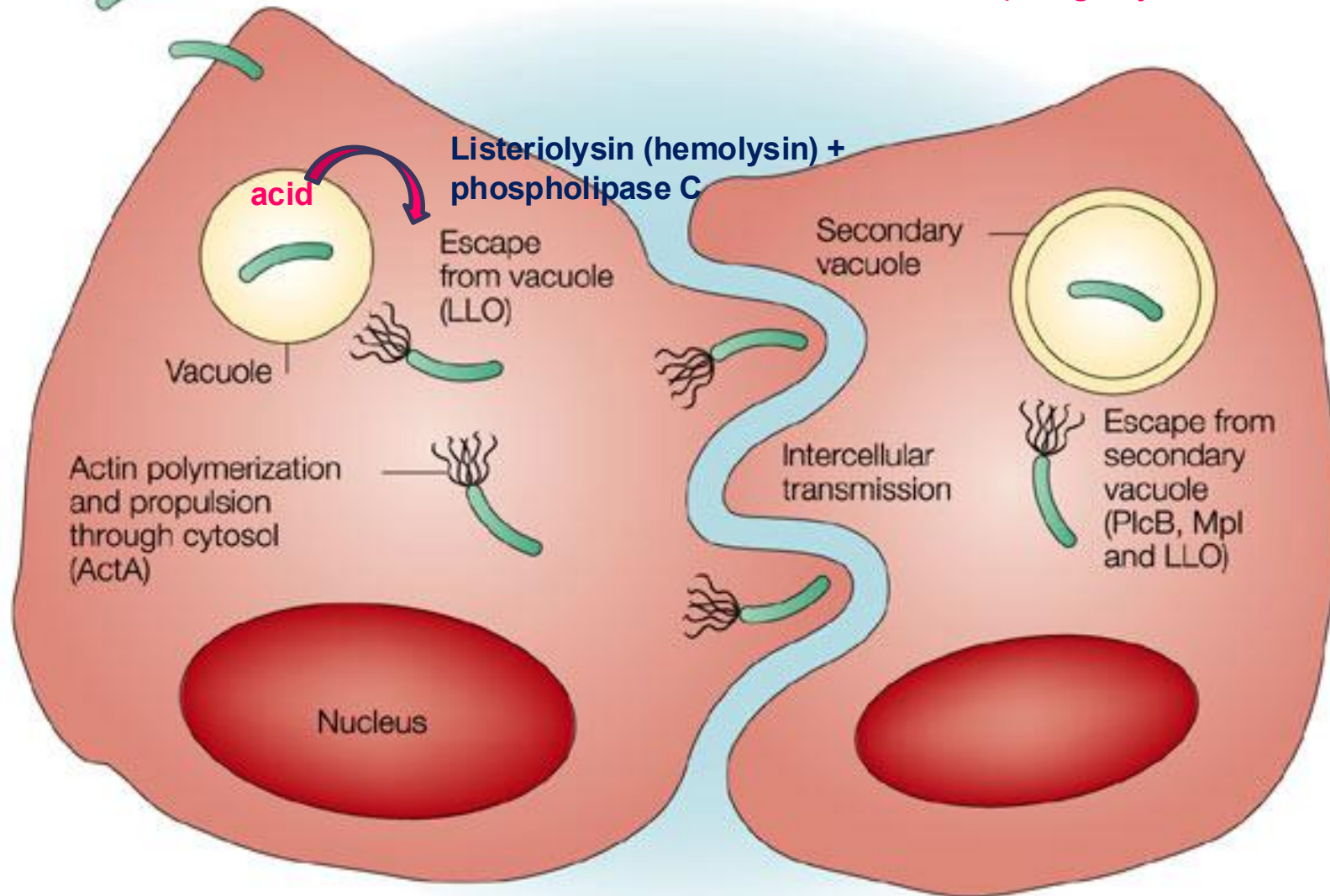
L. monocytogenes

Intracellular pathogen → avoid antibody clearance



Adhesion and invasion
(InlA and InlB)

Internalins bind glycoprotein receptor
on host cell surface → phagocytosis



InlA = Internalin A

LLO = listeriolysin O

ActA = actin-assembly-inducing protein

Mpl = zinc metalloproteinase

PlcB = phosphatidylcholine-specific phospholipase



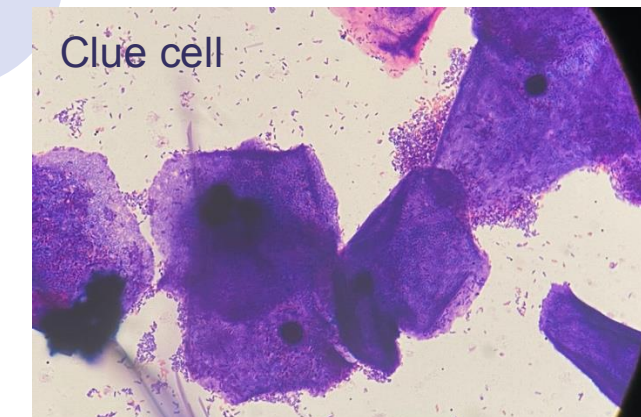
Gram positive bacilli
Non-spore forming
Catalase negative
Fermentative

Gardnerella vaginalis
Erysipelothrix rhusiopathiae
Arcanobacterium



Gardnerella vaginalis

- **Gram variable** short rod (thin layer of peptidoglycan in cell wall)
- Incubate in **candle jar (CO₂)**, 48 hr.
- Slow fermentative mechanism
- **Microflora** of **vaginal and anorectal** area of male & female
- Infections may caused by person's endogenous strain
- **Bacterial vaginosis** (BV): synergistic infection with several types of bacteria
- **Virulence factor**: Biofilm, Vaginolysis, Sialidases, Lipases, Siderophores,
- **Specimen**: **vaginal discharge/swab** with **fish-like odor** & **clue cells**

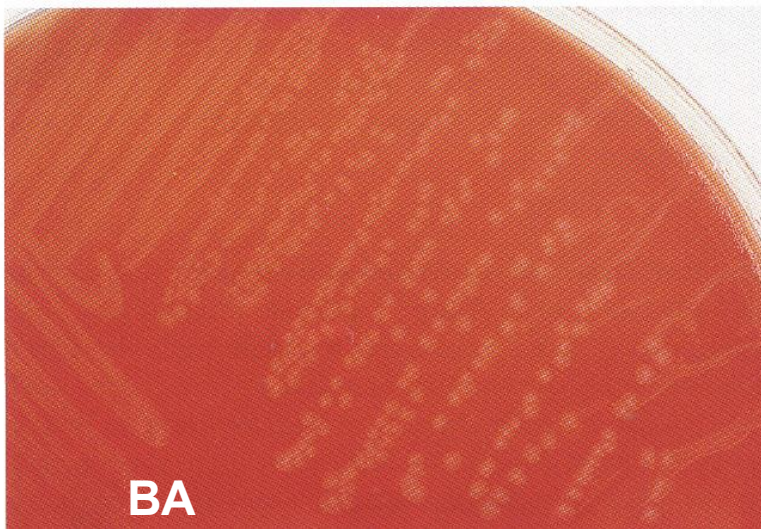


การวินิจฉัยภาวะ BV อาศัยลักษณะทางคลินิกและการตรวจ wet smear

เกณฑ์การวินิจฉัย BV (Amsel criteria) (ต้องการ 3 ใน 4 ข้อ)

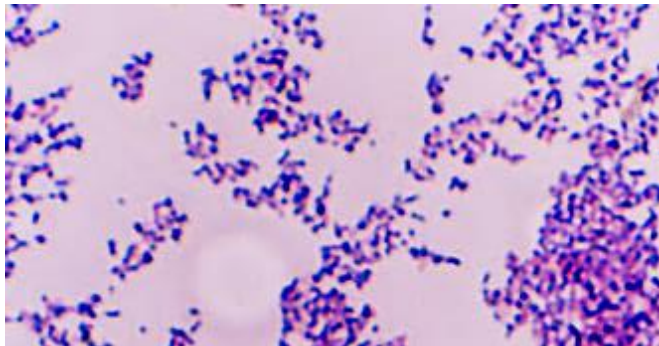
1. ตกขาวมีลักษณะ **homogeneous, thin and grayish-white**
2. มีความเป็นกรด-ด่างในช่องคลอด **pH > 4.5** โดยการนำตกขาวมาแตะกับกระดาษวัด pH ในช่องคลอด
3. **Whiff test** ได้ผลบวก (หยด 10%KOH → strong fishy odor)
4. การตรวจ **wet smear** พบ **clue cell**

Gardnerella vaginalis



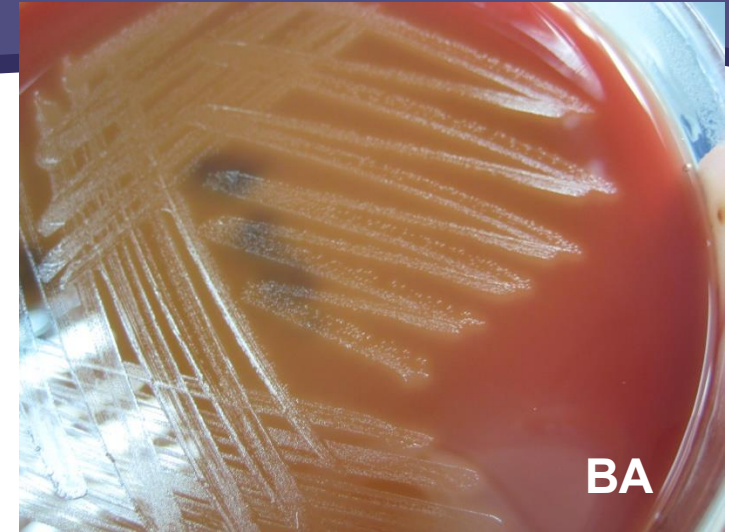
BA

Catalase **negative**
Oxidase-negative
non motile



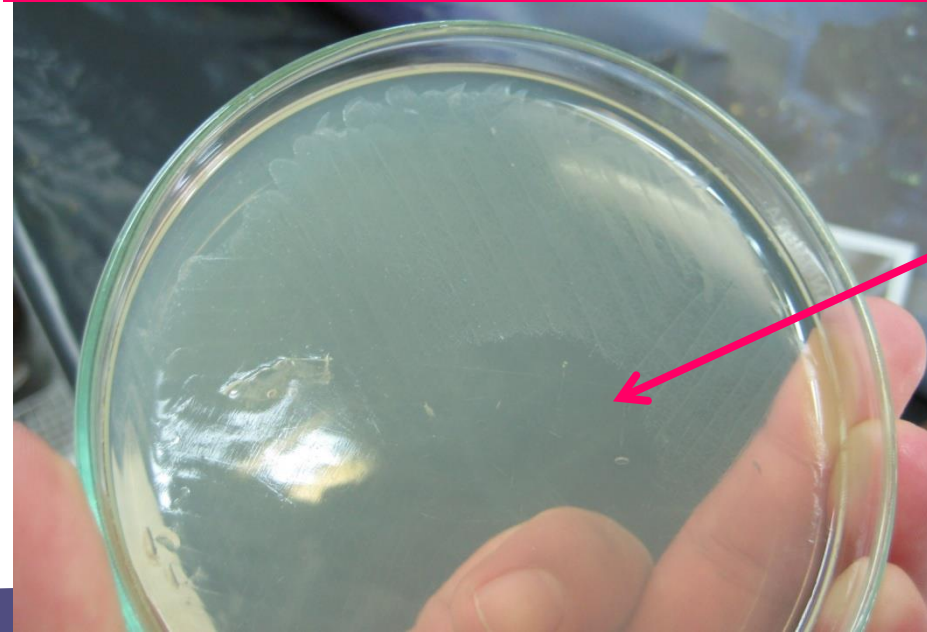
Gram variable short rod

β -hemolysis
Pin-point colony
Need CO₂



BA

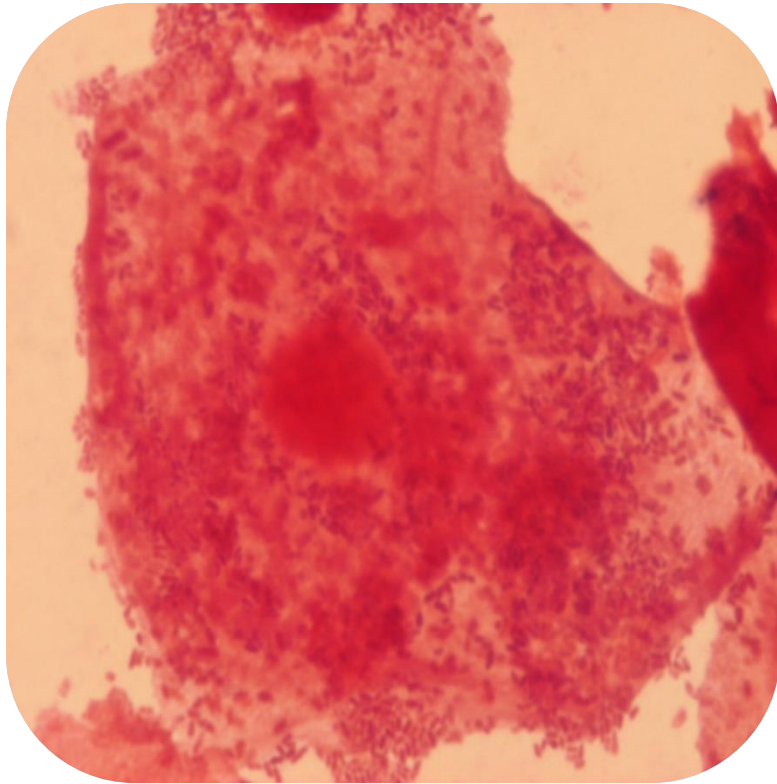
* **H₂O₂ inhibition on Potato-starch-dextrose agar**



Growth inhibition

Clue cell

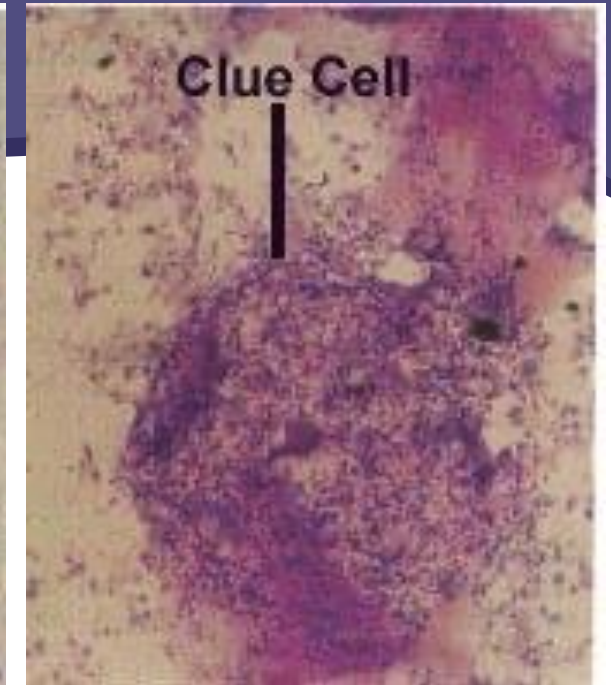
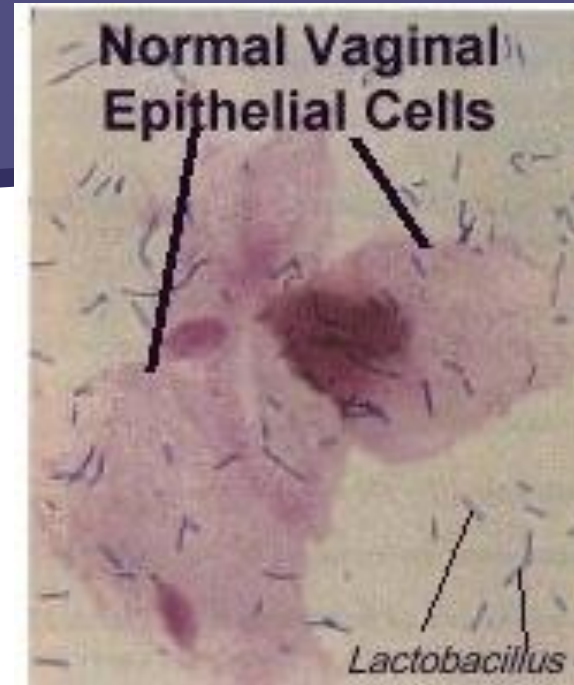
Gram stain



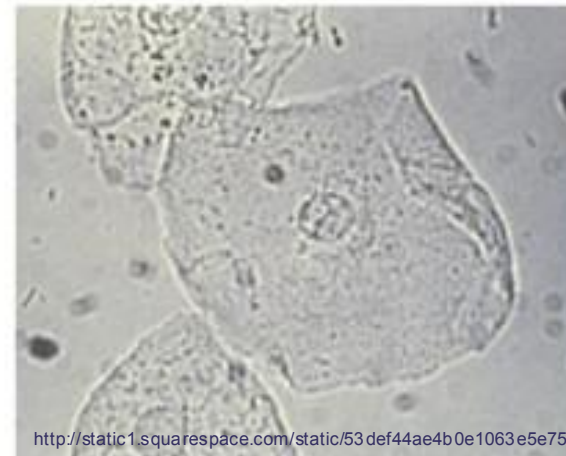
Risk of GV found:

- pH > 4.5,
- **Lactobacillus** (normal flora and probiotic) **decrease**
- **GV increase**

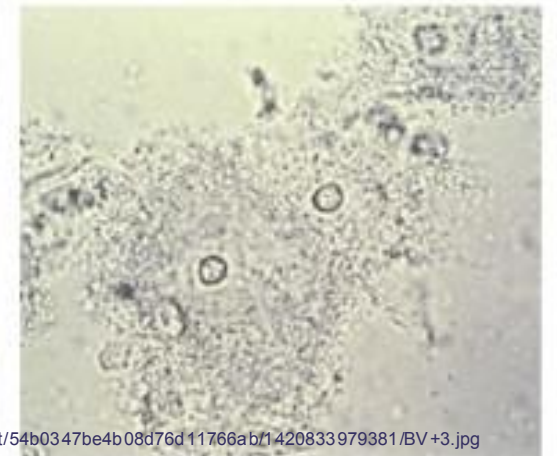
Gram stain



Normal Vaginal Epithelial Cell



"Clue Cell"



<http://static1.squarespace.com/static/53def44ae4b0e1063e5e75a9/t/54b0347be4b08d76d11766ab/1420833979381/BV+3.jpg>

Fresh preparation

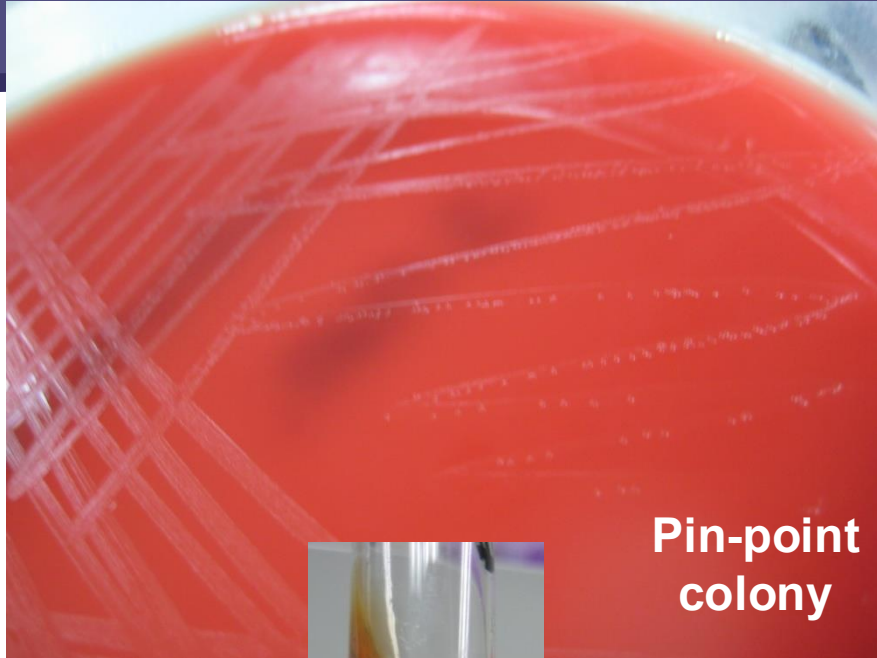


Metronidazole
as treatment

อะไรในรูปบ่งบอกความเป็น *Gardnerella vaginalis* บ้างนะ ?

Erysipelothrix rhusiopathiae

Y

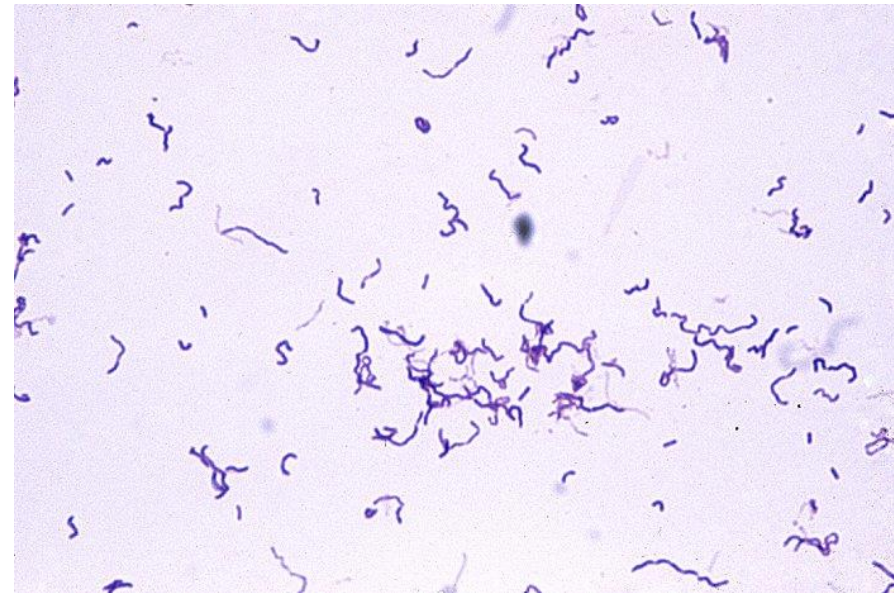


Pin-point colony

H_2S
in TSI



- Facultative anaerobe
- Catalase negative
- Produce H_2S
- Motile: negative
- Nitrate: negative



Gram positive rod, some long filament

Erysipelothrix rhusiopathiae

- Found in environment & animals; swine (pig = carrier), poultry, fish, sheep
- It is animal pathogen and is only one specie causing disease in human
- **Zoonosis** and **Occupational** disease of meat (pig) and fish handlers, hunters, veterinarians
- **Portal of entry:** abrasions or puncture wounds of the skin or ingestion of uncooked meat
- 3 forms of diseases in human:
 - Localized cutaneous infection called **Erysipeloid** in humans; **erysipelas** in swine & turkeys
 - Diffuse cutaneous infection
 - Systemic infection (**bacteremia** with or without **endocarditis**)
- **Specimen:** skin biopsy/ wound, blood (hemoculture)
- **Pathogenesis** may relate with capsule, neuraminidase and hyaluronidase
- * **No antibody** after infection → Recurrent infection
- **Drug of choice:** penicillin and ampicillin
- **Prevention:** Hand hygiene, use of protective gloves & cloth

ไฟลามทุ่ง หรือ ไข
ไฟแดง

<http://medicalpicturesinfo.com/erysipeloid/>

Rwanda to vaccinate pigs amid bacterial disease outbreak

WEDNESDAY JANUARY 27 2021
f in e



Pigs rest in a pen. Rwanda is set to embark on a countryside vaccination of pigs as it seeks to protect them from swine erysipelas. PHOTO | AFP



Self-limiting skin lesions with erythema and eruption



Genus Arcanobacterium

- **Catalase negative**
- Gram-positive rod with **irregular shape** (coryneform)
- Used to be in genus Corynebacterium เคยอยู่ใน Genus Corynebacterium
- Can cause pharyngitis, cellulitis, wound infection, abscess, osteomyelitis, septicemia, endocarditis
- **Virulence factor: phospholipase D, etc.**
- **A. haemolyticus** → normal flora of human skin and pharynx
→ cause pharyngitis, cellulitis, and skin infection
- **A. pyogenes** → carried by and causes disease in **animals**
→ rare human infection (skin infection, bacteremia)
- Susceptible to **antibiotic** groups: β -lactams, macrolides, glycopeptides, rifampin and tetracyclines

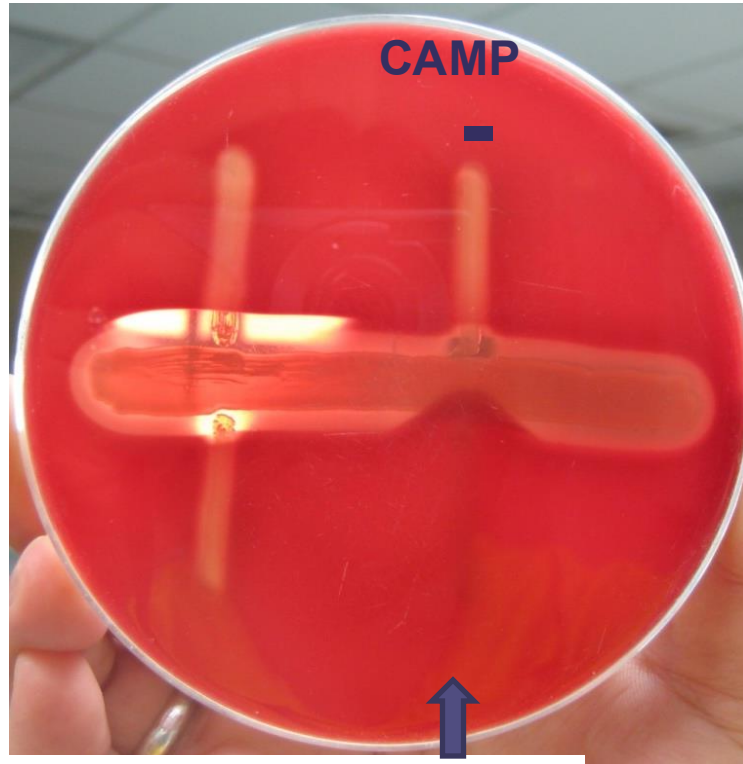
Specimen:
wound, blood

Arcanobacterium

No growth on MAC

Catalase **negative**

CAMP test -



Reverse CAMP +



A. pyogenes

Xylose positive



β -hemolysis

A. haemolyticus

Xylose negative

Catalase +



1

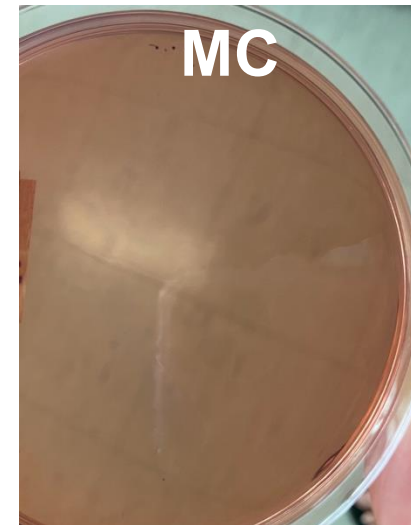
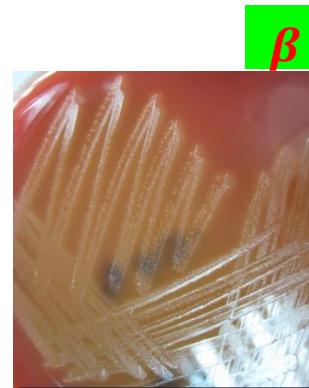


2

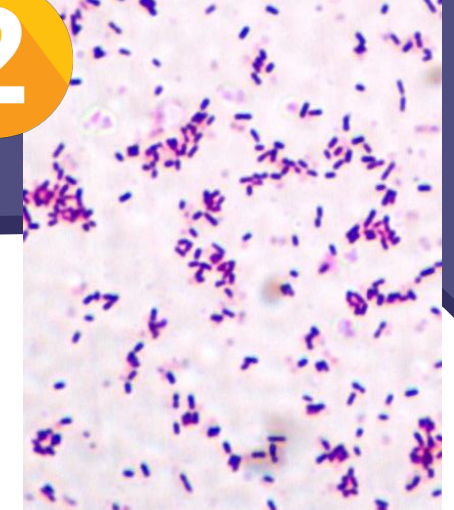
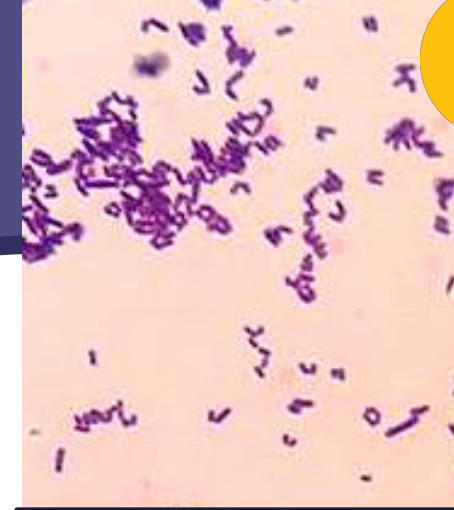


Catalase -

3



Catalase +



Spore forming bacteria

Coryneform bacteria

Catalase -

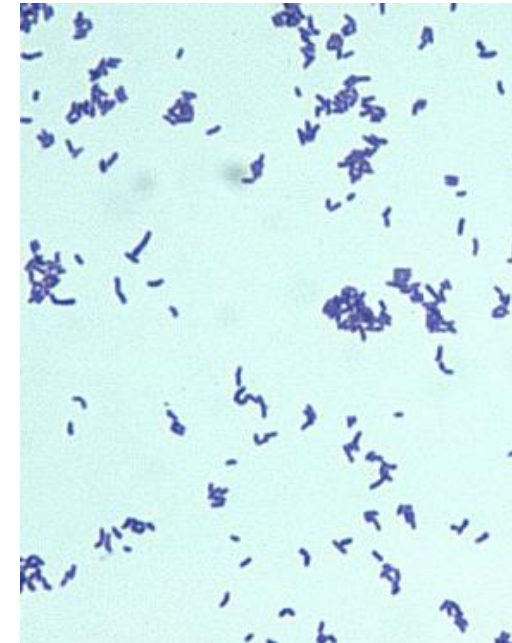
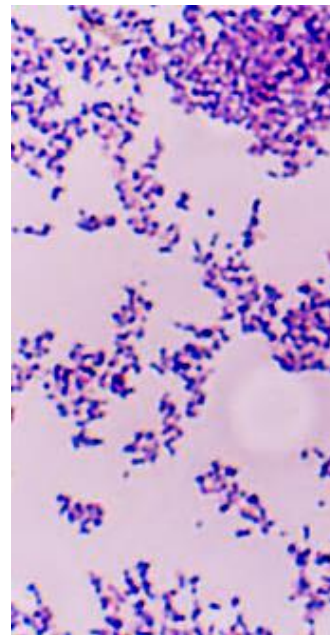
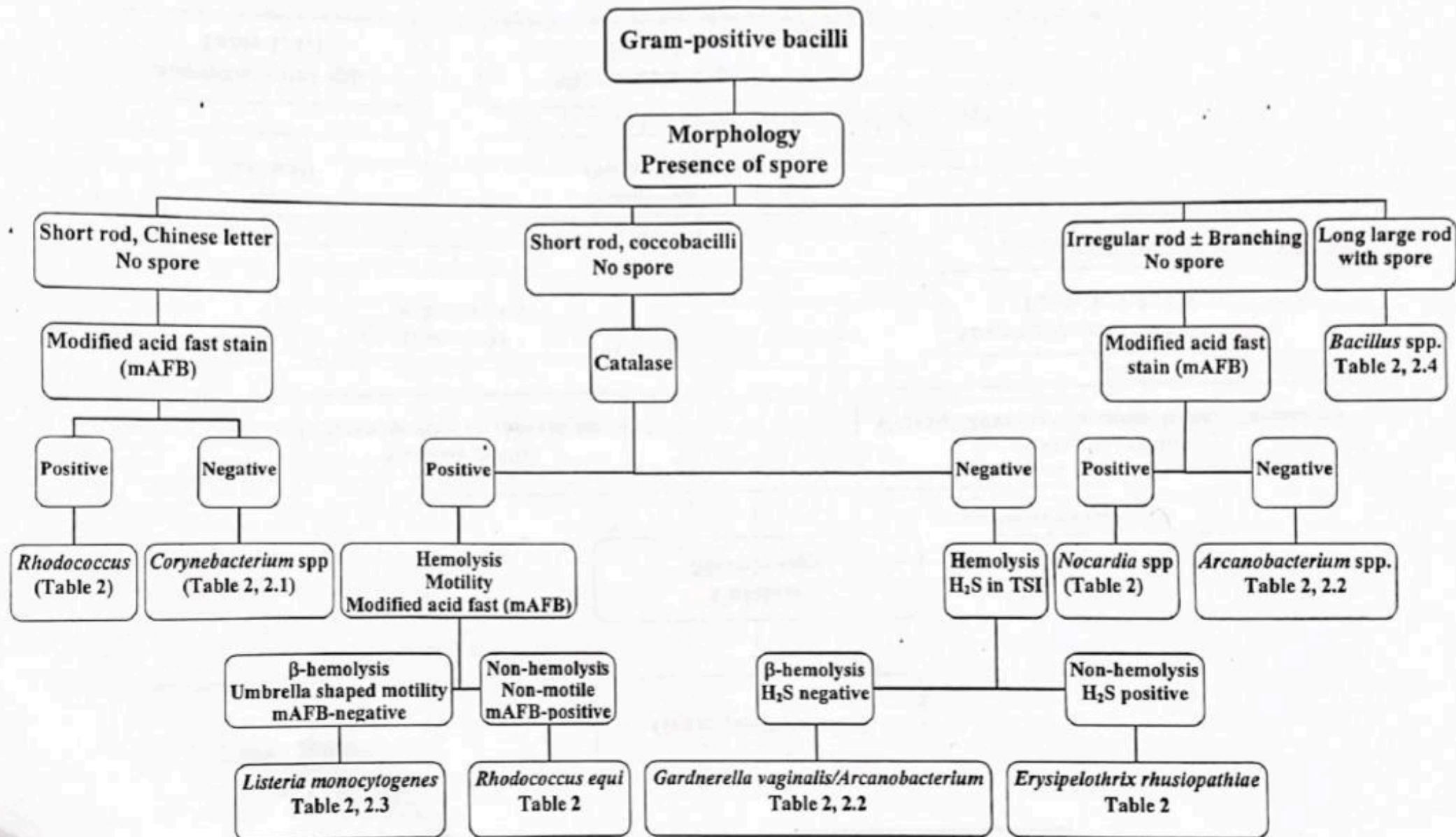
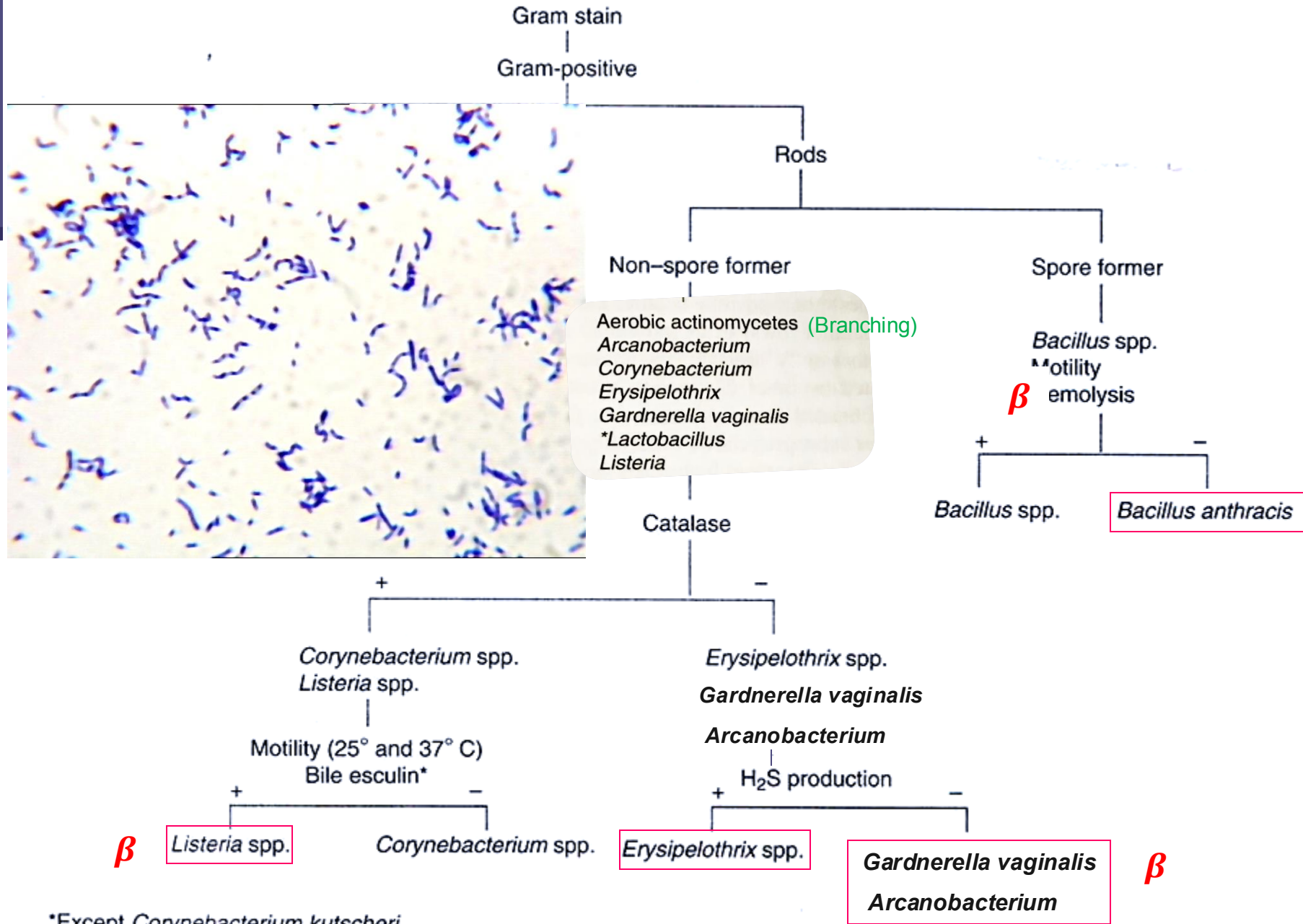


Diagram for identification of gram-positive bacilli





*Except *Corynebacterium kutscheri*

Figure 13-1 Schematic diagram for the identification of gram-positive bacteria.

Gram positive bacilli Identification table (short version)													
Organism	Gram morphology	Colony morphology	Motile	H ₂ S in TSI	Nitrate	Glucose	Maltose	Sucrose	Xylose	Esculin	Urease	Other	
Spore forming Catalase positive													
<i>Bacillus anthracis</i>	Long large rod cell dia>1 μm	γ-hemolysis, Medusa	-	-	+	+			-		-	Indole +, capsule +, Penicillin S, Lecithinase +	
<i>Bacillus cereus</i>		β- hemolysis	+	-	+	+			-		V	Indole -, capsule -, Penicillin R, Lecithinase +	
Non-spore forming Catalase positive													
<i>Corynebacterium diphtheriae</i>	Short rod Chinese letter	γ-hemolysis	-	-	+	+	+	-	-	-	-	Toxin: Elek test + CAMP -	
<i>Listeria monocytogenes</i>	Short rod	Narrow β- hemolysis Cold enriched	+	-	-	+			-	+	-	Rhamnose + CAMP +	
Non-spore forming Catalase negative													
<i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i>	Short rod, some long filament	γ/α-hemolysis Pinpoint	-	+	-	V	-	-	-	-	-		
<i>Gardnerella vaginalis</i>	Short rod	β-hemolysis				+	+	V	V			CO ₂	
	gram variable	Pinpoint										Clue cell	
<i>Arcanobacterium haemolyticum</i>	Short rod	β-hemolysis	-	-	-	+	+	V	-	-	-	Reverse CAMP + Lecithinase +, Gelatin -	
<i>Arcanobacterium pyogenes</i>	Irregular rod ± branching	β-hemolysis	-	-	-	+	V	V	+	-	V	CAMP - Lecithinase -, Gelatin +	
<i>Arcanobacterium bernadiae</i>	Short rod	γ-hemolysis				+	+					CAMP – Gelatin -	

64

Listeria monocytogenes

Diagnosis

- Culture

Treatment

- Ampicillin + aminoglycoside

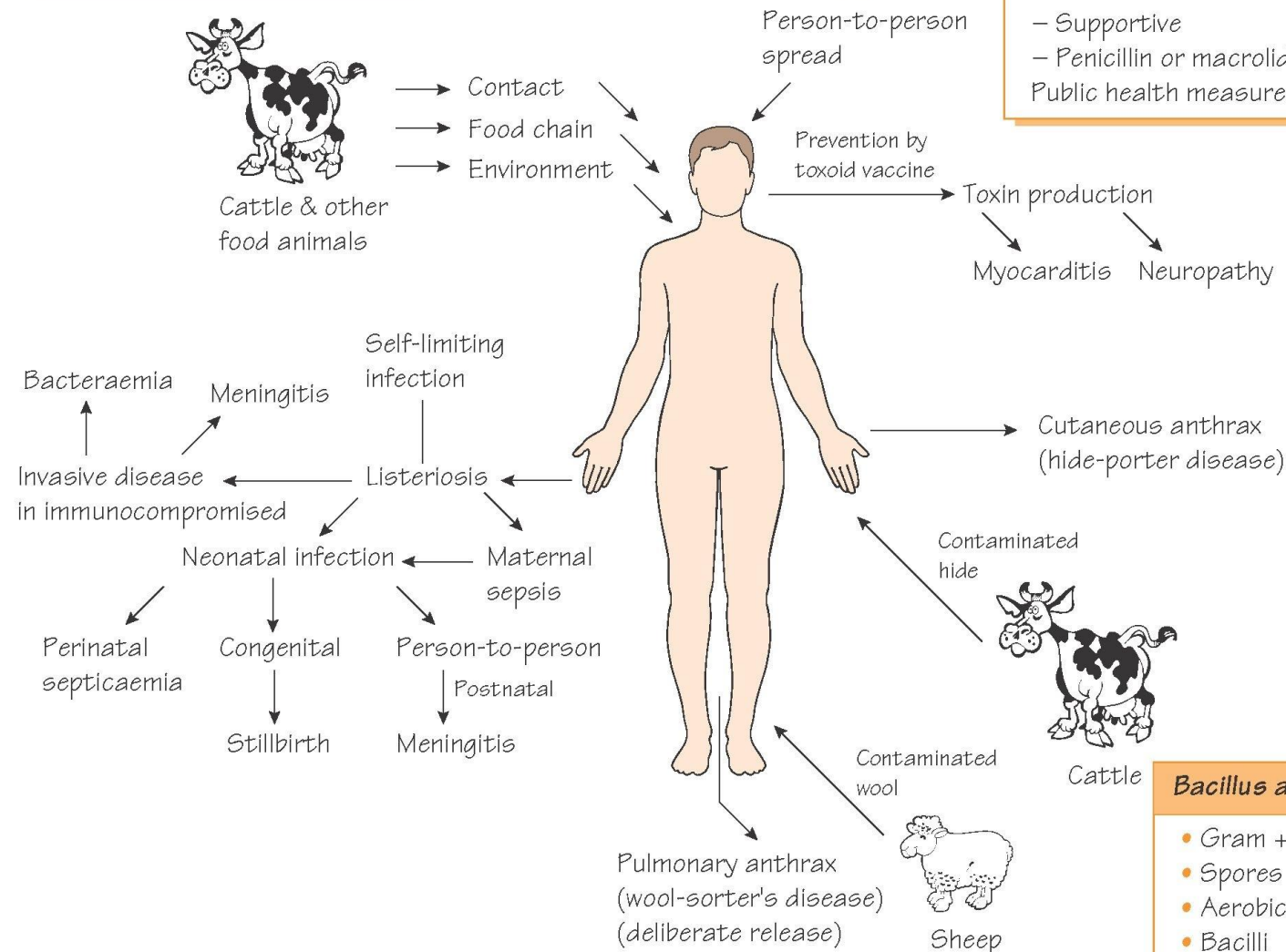
Corynebacterium diphtheriae

Diagnosis

- Clinical
- Culture

Treatment

- Antitoxin
 - Supportive
 - Penicillin or macrolide
- Public health measures



<https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwhat-when-how.com%2Fmedical-microbiology-and-infection%2F%2Flisteria-bacillus-corynebacterium-and-environmental-mycobacteria-bacteriology-medical-microbiology-and-infection%2F&psig=AOvVaw1ofNdNR6ZHXhWC6mA6T19U&ust=1642535212778000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCOjejO3GufUCFQAAAAAAdAAAABAJ>

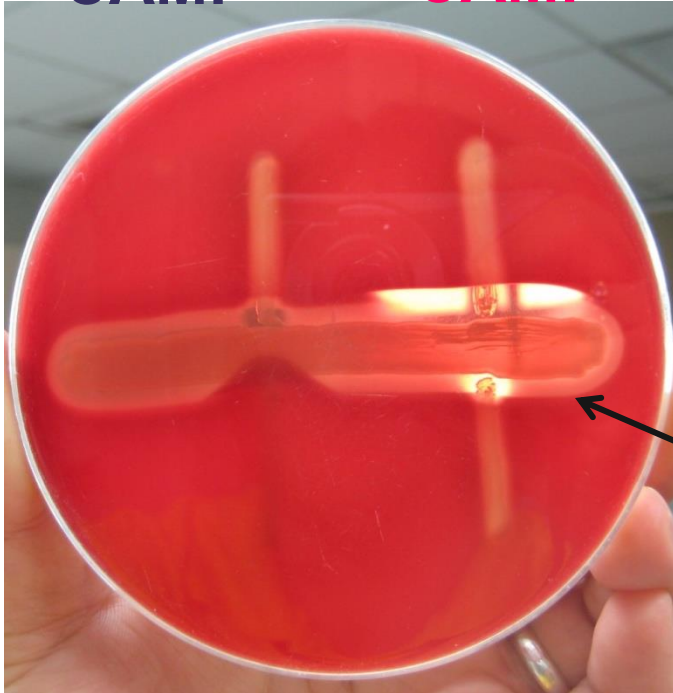
Bacillus anthracis

- Gram +ve
- Spores
- Aerobic
- Bacilli

CAMP test & Reverse CAMP test

Arrowhead-shaped
enhance of β -hemolysis

CAMP - **CAMP +**



+

Reverse CAMP

Arrowhead-shaped
inhibition of β -hemolysis

CAMP test เป็นการทดสอบ CAMP factor ซึ่งเป็น diffusible extracellular (synergism) การทำลายเม็ดเลือดแดงของแกะหรือวัว protein มีคุณสมบัติเสริม ที่เกิดจากเชื้อ *S. aureus* producing β -lysin or β -toxin

S. aureus (with β -lysin or β -toxin)

Sheep blood agar

Control:

CAMP Positive = *Streptococcus* gr. B

Reverse Positive = *Arcanobacterium haemolyticum*

Lecithinase test

Lecithinase (or phospholipase C) test เป็นการทดสอบคุณสมบัติของเชื้อในการย่อย Lecithin (Phospholipid) ซึ่งเป็นสารที่พบมากในไข่แดง (egg yolk) โดยใช้เอนไซม์

Lecithinase
Lecithin (Phospholipid)

lecithinase

Phosphorylcholine + diglyceride

ละลายน้ำ

ไม่ละลายน้ำ
ตกตะกอนใน
media



MTMI 320: Summary of most common medical important gram positive bacilli

*สามารถเติมช่องและใส่ข้อมูลสรุปเพิ่มเติม

Microorganism	Key character			Zoonosis (Yes/No)	Habitat (reservoir)		Transmission การติดต่อ	Disease โรค	Virulence factor ปัจจัยก่อโรค	Specimen สิ่งส่งตรวจ
	Catalase	β - hemolysis	Key identification		Human flora	Animal/ Environment				
1. <i>Bacillus anthracis</i>										
2. <i>Bacillus cereus</i>										
3. <i>Corynebacterium diphtheriae</i>										
4. <i>Listeria monocytogenes</i>										
5. <i>Gardnerella vaginalis</i>										
6. <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i>										
7. <i>Arcanobacterium haemolyticum</i>	Negative	✓	Reverse CAMP + Short rod Xylose -	No	Skin, pharynx	Environment	? Person's endogenous strain	Pharyngitis , cellulitis, skin infection, bacteremia, osteomyelitis, endocarditis	? phospholipase D, <u>neuraminidase</u> , <u>and hemolysin</u>	Throat swab, Pus, blood
8. <i>Arcanobacterium pyogenes</i>	Negative	✓	CAMP – Irregular rod Xylose +	Yes	✗	Animal: cattle	? Wound- animal contact	Rare; skin infection, bacteremia, OI	? toxin, enzyme	Pus, blood

Red bold = most common

Zoonosis = โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

? (Uncertain)= ยังไม่ชัดเจน อยู่ระหว่างการศึกษา

Opportunistic infection (OI) = การติดเชื้อฉวยโอกาส

Rare=พบน้อย

bacteremia = เชื้อเข้ากระแสเลือด

Habitat (reservoir) = ที่อยู่/รังโรค

Pus =หนอง

Organism	Disease	Virulence factor	Therapeutic option
1. <i>Bacillus anthracis</i> (bioterrorism)	Anthrax (cutaneous, gastrointestinal, pulmonary)	Spore, Capsule Anthrax toxin (edema & lethal toxins)	Ciprofloxacin or Doxycycline (+Rifampin + Clindamycin or Vancomycin) Anthrax vaccine
2. <i>Bacillus cereus</i>	Food poisoning (diarrheal & emetic types) OI (ocular infection, endocarditis, bacteremia)	Spore, Enterotoxin Cytotoxic enzymes/ Pyogenic toxin	*vancomycin, ciprofloxacin, imipenem, aminoglycoside (β-lactamase)
3. <i>Corynebacterium diphtheriae</i>	Diphtheria (respiratory & cutaneous)	Diphtheria toxin	Antitoxin, Vaccine DPT Penicillin, erythromycin, Clindamycin
4. <i>Listeria monocytogenes</i>	Listeriosis, Bacteremia, meningitis, abortion, food poisoning	Listeriolysin (hemolytic & cytotoxic toxin)	Ampicillin, Penicillin w or w/o aminoglycoside
5. <i>Gardnerella vaginalis</i>	Bacterial vaginosis	Uncertain: Biofilm, Vaginolysis, Sialidases, Lipases, Siderophores	<u>Drug of choice</u> : Metronidazole *Susceptible to ampicillin
6. <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i>	Erysipeloid, bacteremia, endocarditis (rare)	Uncertain: neuraminidase, hyaluronidase, capsule	*Susceptible to penicillin, cephalosporins, erythromycin, clindamycin, tetracycline, ciprofloxacin
7. <i>Arcanobacterium haemolyticum</i>	Pharyngitis, cellulitis, skin infection	Uncertain: phospholipase D	*Susceptible to penicillin, erythromycin, clindamycin
8. <i>Arcanobacterium pyogenes</i>	Rare; skin infection, bacteremia, OI	Uncertain: toxin, enzyme * No definitive guideline	*Susceptible to penicillin, cephalosporins, ciprofloxacin, chloramphenicol

organism	Key character			Zoonosis/ Occupational dz	Human flora/ <i>localize/</i> environment	Pathogen found in specimen
	Catalase	β -hemolysis	Key			
1. <i>Bacillus anthracis</i>	+	-	Non-motile , Capsule, Spore Large rod/colony	✓	Herbivore: hair,wool, insect, soil, env	Wound, feces, sputum, blood
2. <i>Bacillus cereus</i>	+	+	Spore Large rod/colony	✓	skin, GI, RT, Animal, insect, soil, water, env	feces, pus, blood
3. <i>Corynebacterium</i> spp. (Diptheroid)	+	-	Chinese letter		Skin, mouth, nosopharynx, vagina, Animal, env.	Throat swab, blood (wound)
4. <i>Listeria monocytogenes</i>	+	+	Umbrella motile Cold enriched Intracellular	✓	GI, Animal, food, vegetable. soil	CSF, blood
5. <i>Gardnerella vaginalis</i>	-	+	Pin point Clue cell CO ₂	x	Vagina, anorectal, distal urethra	Vaginal swab (blood)
6. <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i>	-	-	Pin point H ₂ S	✓	Animal, poultry, fish, pig	Wound, blood, skin biopsy
7. <i>Arcanobacterium</i> spp.	-	±	Chinese letter	✓	Skin, pharynx Animal	Wound, blood

สื่อแนะนำศึกษาเพิ่มเติม

สื่อประกอบภาษาไทย Gram positive bacilli

1. สรุปรูปโรคแอนแทรกซ์จากเนื้อแพะ - สัมภาษณ์ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (clip)
<https://www.youtube.com/watch?v=UgSqHfwEBNQ>
2. บาซิลลัส ซีเรียส (บทความ)
http://www.nfi.or.th/foodsafety/upload/damage/pdf/bacillus_cereus_2.pdf
3. การตรวจวิเคราะห์เชื้อคอตีบทางห้องปฏิบัติการ (บทความ)
<http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimageold.php?id=18>
4. แนวทางการดำเนินงานเมื่อพบผู้ป่วยสงสัยโรคคอตีบ และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (ฉบับปรับปรุง กันยายน 2560) (บทความ)
<https://ddc.moph.go.th/uploads/files/f504406bd5493d7bc585edc38c2c73e9.pdf>
5. Listeria monocytogenes Thai fact sheet (บทความ)
http://nih.dmsc.moph.go.th/data/data/fact_sheet/5_58.pdf
6. โรคอีริซิปเพโลทริกซ์หรือไฟลามทุ่ง (Erysipelothrix infection) (บทความ)
<http://www.healthcarethai.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87/>
7. ภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial vaginosis) (บทความ)
<http://haamor.com/th/ภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย/>

ของแถม

Clip

8. Anthrax
<https://www.youtube.com/watch?v=7LRGT098Ixc>
9. Listeria Infection
<https://www.youtube.com/watch?v=IQlc5Whiazw>

Movie_ ถ้าอยากรู้ว่าเกิดเหตุการณ์ระดับโลกยังไงชวนดูหนังนะ Based on true story

10. The Untold Story of the Anthrax Attacks In The Shadow of 9/11
<https://www.youtube.com/watch?v=tdlV-D7s8Y8>
11. Netflix: The Anthrax Attacks (Trailer) <https://www.youtube.com/watch?v=q3lVaNfVaGM>
12. National Geographic's THE HOT ZONE: ANTHRAX (Trailer) <https://www.youtube.com/watch/>